

UNIVERSITÀ DI PISA

Dipartimento di Informatica

Corso di Laurea in Informatica

Algebra Lineare

Dispense per il Corso di Laurea in Informatica

Docente: Prof. Patrizio Frosini

Autore: Diego Stefanini

Per contribuire: <https://github.com/DiegoStefanini/unipi/algebra>

Anno Accademico 2025/2026

Ultima revisione: 16/03/2026

Prefazione

Queste dispense sono concepite come un testo auto-consistente per lo studio dell'Algebra Lineare. Il loro obiettivo è permettere allo studente di apprendere la materia in modo autonomo, partendo dai concetti fondamentali e costruendo progressivamente gli strumenti necessari per affrontare i risultati più avanzati. Il rigore delle definizioni e delle dimostrazioni è accompagnato da un'attenzione costante alla chiarezza espositiva e alla motivazione intuitiva.

Filosofia didattica. La trattazione segue una progressione precisa all'interno di ogni argomento: si parte dall'intuizione e dalla motivazione, si procede con il formalismo rigoroso delle definizioni, si esplorano le proprietà e le conseguenze, si dimostrano i risultati principali, e infine si consolida la comprensione attraverso gli esercizi. Le dimostrazioni non sono presentate come semplici giustificazioni dei risultati, ma come strumenti per insegnare il metodo del ragionamento matematico: ogni prova è un'occasione per imparare una tecnica dimostrativa o un modo di pensare.

Come usare questo testo. Si consiglia di procedere in ordine sequenziale: ogni capitolo si basa sui concetti dei precedenti, e saltare una definizione può rendere incomprensibili i risultati successivi. Le definizioni sono i mattoni fondamentali della teoria — è essenziale comprenderle a fondo prima di procedere con i teoremi. Gli esercizi proposti non si limitano al calcolo: includono dimostrazioni, costruzioni di controesempi e problemi di tipo vero/falso, pensati per sviluppare il senso critico e la padronanza del linguaggio matematico.

Convenzioni tipografiche. Il testo adotta le seguenti convenzioni:

- I termini definiti per la prima volta sono indicati in grassetto all'interno delle definizioni
- Gli enunciati di teoremi, lemmi, corollari e proposizioni sono composti in corsivo
- Le dimostrazioni si concludono con il simbolo $\square$
- Le note e le osservazioni forniscono chiarimenti e punti di vista complementari
- Le sezioni di *attenzione* segnalano errori comuni e fraintendimenti frequenti

Notazione. Si adottano le seguenti convenzioni notazionali, standard nei testi di algebra lineare:

- $\mathbb{K}$ indica un campo generico (tipicamente $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$)
- $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$ denotano rispettivamente i numeri reali e i numeri complessi
- $\vec{v}$ indica un vettore; le matrici sono indicate con lettere latine maiuscole (A, B, C)
- ${}^t A$ denota la trasposta della matrice A
- $M_{m \times n}(\mathbb{K})$ è l'insieme delle matrici $m \times n$ a coefficienti in $\mathbb{K}$
- $r(A)$ indica il rango della matrice A

Invito allo studio attivo. L'apprendimento della matematica richiede partecipazione attiva. Prima di leggere una dimostrazione, si tenti di costruirla autonomamente; prima di consultare la soluzione di un esercizio, si cerchi di risolverlo da soli. L'errore e il tentativo sono parte essenziale del processo di apprendimento. Un risultato compreso in profondità, anche a costo di tempo e fatica, vale assai più di molti risultati appresi passivamente.

Indice

1. Matrici e Sistemi Lineari	2
1.1. Matrici	2
1.2. Numeri Complessi	6
1.3. Sistemi Lineari	6
1.4. Operazioni Elementari sulle Righe	8
1.5. Forma Ridotta per Righe	8
1.6. Algoritmo di Gauss	9
1.7. Forma Completamente Ridotta	10
1.8. Rango di una Matrice	12
1.9. Risoluzione di Sistemi Lineari	14
1.10. Teorema di Rouché-Capelli	15
1.11. Matrice Inversa	16
1.12. Esercizi	19
2. Spazi Vettoriali	22
2.1. Definizione di Spazio Vettoriale	22
2.2. Esempi di Spazi Vettoriali	23
2.3. Combinazioni Lineari	24
2.4. Dipendenza e Indipendenza Lineare	25
2.5. Sistemi di Generatori	26
3. Basi e Dimensione	28
3.1. Basi di uno Spazio Vettoriale	28
3.2. Dimensione di uno Spazio Vettoriale	30
3.3. Sottospazi Vettoriali	31
3.4. Determinazione di una Base ed Estrazione	31
3.5. Esercizi	32
4. Rango e Sistemi Lineari	33
4.1. Il Rango di una Matrice	33
4.2. Sistemi di Equazioni Lineari	34
4.3. Il Teorema di Rouché-Capelli	35
4.4. Struttura delle Soluzioni e Sistemi Omogenei	35
4.5. Esercizi	36
5. Applicazioni Lineari e Isomorfismi	38
5.1. Applicazioni Lineari	38
5.2. Matrice Associata a un'Applicazione Lineare	39
5.3. Lemma di Steinitz e Completamento della Base	40
5.4. Nucleo e Immagine	42
5.5. L'Equazione Dimensionale (Teorema Rango-Nullità)	43
5.6. Isomorfismi	44
5.7. Cambio di Base	45

5.8. Esercizi	46
---------------------	----

CAPITOLO 1

Matrici e Sistemi Lineari

L'algebra lineare si occupa dello studio di strutture algebriche fondamentali — spazi vettoriali, trasformazioni lineari, matrici — e delle loro applicazioni. Il problema centrale che guida l'intera trattazione è la **risoluzione dei sistemi lineari**: gran parte della teoria che svilupperemo nasce dalla necessità di comprendere quando un sistema ha soluzioni, quante ne ha, e come calcolarle in modo sistematico.

In questo capitolo introduciamo gli strumenti essenziali: le matrici come oggetti algebrici, le operazioni che si possono compiere su di esse, e il metodo di eliminazione di Gauss che permette di risolvere qualsiasi sistema lineare. Lungo il percorso, incontreremo concetti chiave come il rango, la matrice inversa e il teorema di Rouché-Capelli, che fornisce il criterio definitivo per l'esistenza delle soluzioni. Le tecniche sviluppate qui costituiscono il linguaggio di base per tutto il resto del corso: dagli spazi vettoriali alle trasformazioni lineari, ogni argomento successivo si appoggia sulla capacità di manipolare matrici e risolvere sistemi.

1.1. Matrici

In tutto il testo, salvo diversa indicazione, il simbolo $\mathbb{K}$ denota un **campo**, ovvero un insieme dotato delle operazioni di somma e prodotto con le usuali proprietà (associatività, commutatività, elementi neutri, inversi). I campi principali che incontreremo sono il campo dei numeri reali $\mathbb{R}$ e il campo dei numeri complessi $\mathbb{C}$, sebbene le definizioni e i risultati valgano, quando possibile, per un campo generico.

Definizione 1.1.1 (Matrice). Una **matrice** A di dimensione $m \times n$ a coefficienti in un campo $\mathbb{K}$ è una tabella rettangolare di $m \cdot n$ elementi disposti su m righe e n colonne:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in M_{m \times n}(\mathbb{K}) \quad (1)$$

L'elemento a_{ij} si trova nella riga i e nella colonna j . Si scrive anche $A(i, j) = a_{ij}$.

L'insieme di tutte le matrici $m \times n$ a coefficienti in $\mathbb{K}$ si denota con $M_{m \times n}(\mathbb{K})$. Quando $m = n$, la matrice si dice **quadrata** di ordine n .

1.1.1. Operazioni tra Matrici

Le matrici non sono soltanto tabelle di numeri: su di esse si definiscono operazioni algebriche che le rendono oggetti con una struttura ricca. Introduciamo le tre operazioni fondamentali.

Definizione 1.1.2 (Somma di Matrici). Date due matrici $A = (a_{ij})$ e $B = (b_{ij})$ di dimensione $m \times n$, la **somma** $A + B$ è la matrice di dimensione $m \times n$ definita da:

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \quad (2)$$

Nota. La somma è definita solo per matrici delle **stesse dimensioni**: non ha senso sommare una matrice 2×3 con una 3×2 .

Definizione 1.1.3 (Prodotto per uno Scalare). Data una matrice $A \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$ e uno scalare $\lambda \in \mathbb{K}$, il **prodotto per scalare** λA è la matrice definita da:

$$(\lambda A)_{ij} = \lambda \cdot a_{ij} \quad (3)$$

Esempio 1.1.4.

$$2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \quad (4)$$

Esempio 1.1.5 (Combinazione lineare di matrici). Data $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$, calcoliamo $3A - 2B$:

$$3 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 12 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 4 & 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 8 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \quad (5)$$

Questa operazione si chiama **combinazione lineare** di A e B con coefficienti 3 e -2 .

Definizione 1.1.6 (Prodotto Matriciale). Date $A \in M_{m \times k}(\mathbb{K})$ e $B \in M_{k \times n}(\mathbb{K})$, il **prodotto** $C = AB$ è la matrice $C \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$ definita da:

$$c_{ij} = \sum_{l=1}^k a_{il} \cdot b_{lj} \quad (6)$$

In altre parole, l'elemento in posizione (i, j) del prodotto si ottiene come **prodotto scalare** della riga i -esima di A per la colonna j -esima di B .

Attenzione: Il prodotto AB è definito solo quando il numero di **colonne** di A è uguale al numero di **righe** di B .

Esempio 1.1.7.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}_{3 \times 2} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 7 \end{pmatrix}_{2 \times 3} \quad (7)$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 \cdot 0 + 4 \cdot 1 & 1 \cdot 3 + 4 \cdot 0 & 1 \cdot 4 + 4 \cdot 7 \\ 3 \cdot 0 + 0 \cdot 1 & 3 \cdot 3 + 0 \cdot 0 & 3 \cdot 4 + 0 \cdot 7 \\ 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 & 1 \cdot 3 + 2 \cdot 0 & 1 \cdot 4 + 2 \cdot 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 32 \\ 0 & 9 & 12 \\ 2 & 3 & 18 \end{pmatrix}_{3 \times 3} \quad (8)$$

Osservazione 1.1.8. Il prodotto di una matrice $A \in M_{m \times k}(\mathbb{K})$ per una matrice $B \in M_{k \times n}(\mathbb{K})$ produce una matrice di dimensione $m \times n$: il risultato ha il numero di righe di A e il numero di colonne di B . Come caso particolare, il prodotto di una matrice $m \times n$ per un vettore colonna $n \times 1$ produce un vettore colonna $m \times 1$: questo è esattamente ciò che accade quando scriviamo un sistema lineare nella forma $Ax = b$. Nei capitoli successivi, vedremo che la corrispondenza $x \mapsto Ax$ definisce un'applicazione lineare da $\mathbb{K}^n$ a $\mathbb{K}^m$, e che ogni applicazione lineare tra spazi di dimensione finita può essere rappresentata da una matrice.

1.1.2. Proprietà delle Operazioni Matriciali

Le operazioni matriciali soddisfano molte delle proprietà algebriche familiari, con una differenza cruciale: il prodotto **non è commutativo**.

Date matrici $A, B \in M_{m \times k}(\mathbb{K})$ e $C, D \in M_{k \times n}(\mathbb{K})$, valgono le seguenti proprietà:

- **Distributiva:** $(A + B)(C + D) = AC + AD + BC + BD$
- **Distributiva a sinistra:** $A(B + C) = AB + AC$
- **Associatività del prodotto:** $(AB)C = A(BC)$
- **Associatività scalare:** $(\lambda\mu)A = \lambda(\mu A)$
- **Distributiva scalare:** $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$

Attenzione: Il prodotto tra matrici **non è commutativo**: in generale $AB \neq BA$.

Di conseguenza, $(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$.

Esempio 1.1.9.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \quad (9)$$

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 9 & 14 \end{pmatrix} \quad BA = \begin{pmatrix} 5 & 9 \\ 9 & 11 \end{pmatrix} \quad (10)$$

Si verifica immediatamente che $AB \neq BA$.

Osservazione 1.1.10. Sebbene il prodotto non sia commutativo in generale, esistono casi particolari in cui $AB = BA$. Ad esempio, ogni matrice commuta con la matrice identità ($AI = IA = A$) e con sé stessa ($AA = AA$). Più in generale, ogni matrice commuta con i suoi multipli scalari ($A(\lambda I) = (\lambda I)A = \lambda A$). Le matrici diagonali dello stesso ordine commutano sempre tra loro.

Attenzione: Nel prodotto tra matrici **non vale la legge di cancellazione**: da $AB = AC$ con $A \neq 0$ non segue $B = C$. Ad esempio, con $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ e $C = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, si verifica che $AB = AC = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ pur essendo $B \neq C$. La cancellazione è lecita solo quando A è invertibile.

Definizione 1.1.11 (Matrice Identità). La **matrice identità** $I_n \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$ è la matrice quadrata con 1 sulla diagonale principale e 0 altrove:

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \quad (11)$$

La matrice identità è l'**elemento neutro** del prodotto: per ogni $A \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$,

$$I_m \cdot A = A = A \cdot I_n \quad (12)$$

1.1.3. Matrice Trasposta

Definizione 1.1.12 (Matrice Trasposta). Data una matrice $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$, la sua **trasposta** ${}^tA \in M_{n \times m}(\mathbb{K})$ è la matrice definita da:

$$({}^tA)_{ij} = a_{ji} \quad (13)$$

In altre parole, le righe di A diventano le colonne di tA e viceversa.

Esempio 1.1.13.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 3 \\ -1 & 4 & 0 \end{pmatrix} \in M_{2 \times 3}(\mathbb{R}) \Rightarrow {}^tA = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 7 & 4 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \in M_{3 \times 2}(\mathbb{R}) \quad (14)$$

Esempio 1.1.14 (Matrice simmetrica). Una matrice A si dice **simmetrica** quando ${}^tA = A$, cioè quando $a_{ij} = a_{ji}$ per ogni i, j . Ad esempio:

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 3 & 2 & 7 \\ 5 & 7 & 4 \end{pmatrix} \quad (15)$$

Si verifica che ${}^tS = S$: la matrice è uguale alla sua trasposta. Le matrici simmetriche compaiono frequentemente in geometria e in fisica; giocheranno un ruolo importante nello studio delle forme quadratiche.

La trasposizione soddisfa le seguenti proprietà:

Proposizione 1.1.15 (Proprietà della Trasposizione). Per ogni A, B di dimensioni compatibili:

1. ${}^t(A+B) = {}^tA + {}^tB$
2. ${}^t(\lambda A) = \lambda \cdot {}^tA$
3. ${}^t(AB) = {}^tB \cdot {}^tA$ (si noti l'inversione dell'ordine)
4. ${}^t({}^tA) = A$

1.2. Numeri Complessi

L'algebra lineare non si limita ai numeri reali. Molti risultati fondamentali — come il fatto che ogni polinomio ammette una radice, o che ogni matrice quadrata ha almeno un autovalore — richiedono di lavorare nel campo dei numeri complessi. Per questo motivo, è essenziale avere familiarità con $\mathbb{C}$ fin dall'inizio del corso.

Definizione 1.2.1 (Insieme dei Numeri Complessi). L'insieme dei **numeri complessi** è:

$$\mathbb{C} = \{a + ib : a, b \in \mathbb{R}\} \quad (16)$$

dove i è l'**unità immaginaria**, definita dalla proprietà $i^2 = -1$.

Per $z = a + ib$, il numero a si dice **parte reale** e b **parte immaginaria**.

Operazioni:

- **Somma:** $(2 + 3i) + (4 - i) = 6 + 2i$
- **Prodotto:** $(2 + 3i)(4 - i) = 8 - 2i + 12i - 3i^2 = 11 + 10i$

Definizione 1.2.2 (Complesso Coniugato). Il **coniugato** di $z = a + bi$ è $\bar{z} = a - bi$.

Proprietà fondamentale: $z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$

Per dividere numeri complessi, si moltiplica numeratore e denominatore per il coniugato del denominatore:

Esempio 1.2.3.

$$\frac{2 + 3i}{4 - i} = \frac{(2 + 3i)(4 + i)}{(4 - i)(4 + i)} = \frac{8 + 2i + 12i + 3i^2}{16 + 1} = \frac{5 + 14i}{17} \quad (17)$$

Osservazione 1.2.4. Ogni numero complesso $z = a + bi$ può essere rappresentato come un punto (a, b) del piano cartesiano, detto **piano di Gauss** (o piano di Argand-Gauss). La parte reale corrisponde all'asse orizzontale e la parte immaginaria all'asse verticale. In questa interpretazione geometrica, il modulo $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ rappresenta la distanza di z dall'origine, e il coniugato $\bar{z}$ è la riflessione di z rispetto all'asse reale. Questa visione geometrica sarà utile nello studio degli autovalori.

Nota. Si può dimostrare che ogni polinomio di grado $n \geq 1$ a coefficienti complessi ammette esattamente n radici in $\mathbb{C}$, contate con la loro molteplicità (*Teorema Fondamentale dell'Algebra*). La dimostrazione esula dagli scopi di questo corso, ma il risultato garantisce che $\mathbb{C}$ è **algebricamente chiuso**: ogni equazione polinomiale ha sempre soluzione.

1.3. Sistemi Lineari

Passiamo ora al problema centrale dell'algebra lineare computazionale: la risoluzione dei sistemi di equazioni lineari. I sistemi lineari compaiono in una varietà sorprendente di contesti — dalla fisica all'economia, dall'informatica alla teoria dei grafi — e la capacità di risolverli in modo sistematico è una delle competenze fondamentali che questo corso intende sviluppare.

Definizione 1.3.1 (Sistema Lineare). Un **sistema lineare** di m equazioni in n incognite a coefficienti in $\mathbb{K}$ è un sistema della forma:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (18)$$

dove $a_{ij}, b_i \in \mathbb{K}$ sono i **coefficienti** e i **termini noti**, mentre $x_1, \dots, x_n$ sono le incognite.

A ogni sistema lineare si associano due matrici fondamentali:

Definizione 1.3.2 (Matrice dei Coefficienti e Matrice Completa). La **matrice dei coefficienti** (o matrice incompleta) è:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \in M_{m \times n}(\mathbb{K}) \quad (19)$$

La **matrice completa** (o matrice aumentata) include anche i termini noti:

$$C = (A \mid b) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right) \quad (20)$$

Esempio 1.3.3. Il sistema $\begin{cases} 4x+2y=20 \\ x+y=7 \end{cases}$ ha matrice completa:

$$C = \left(\begin{array}{cc|c} 4 & 2 & 20 \\ 1 & 1 & 7 \end{array} \right) \quad (21)$$

1.3.1. Forma matriciale $Ax = b$

Ogni sistema lineare si può scrivere in modo compatto nella forma matriciale $Ax = b$, dove A è la matrice dei coefficienti, x il vettore colonna delle incognite e b il vettore dei termini noti:

Esempio 1.3.4. Il sistema $\begin{cases} x+y+z=1 \\ x-2y+3z=2 \end{cases}$ si scrive:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}}_A \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}}_b \quad (22)$$

Definizione 1.3.5 (Sistema Omogeneo). Un sistema lineare si dice **omogeneo** quando $b = 0$, cioè tutti i termini noti sono nulli:

$$Ax = 0 \quad (23)$$

Un sistema omogeneo ammette sempre almeno la **soluzione banale** $x = 0$.

Osservazione 1.3.6. L'insieme delle soluzioni di un sistema omogeneo $Ax = 0$ ha una struttura algebrica importante: è chiuso rispetto alla somma e al prodotto per scalare. Cioè, se x_1 e x_2 sono soluzioni di $Ax = 0$, anche $x_1 + x_2$ e λx_1 lo sono (verificarlo come esercizio). Questo insieme è un **sottospazio vettoriale**, concetto che verrà formalizzato nei capitoli successivi. L'insieme delle soluzioni di un sistema non omogeneo, invece, non gode di questa proprietà.

1.4. Operazioni Elementari sulle Righe

Per risolvere un sistema lineare, operiamo sulla sua matrice completa attraverso trasformazioni che **non alterano l'insieme delle soluzioni**.

Definizione 1.4.1 (Operazioni Elementari sulle Righe). Le seguenti operazioni su una matrice si dicono **elementari per righe**:

1. **Combinazione:** sostituire una riga con la somma di sé stessa e un multiplo di un'altra riga ($R_i \rightarrow R_i + \lambda R_j$)
2. **Moltiplicazione:** moltiplicare una riga per uno scalare non nullo ($R_i \rightarrow \lambda R_i$, con $\lambda \neq 0$)
3. **Scambio:** scambiare due righe tra loro ($R_i \leftrightarrow R_j$)

L'idea intuitiva è semplice: ciascuna riga della matrice completa rappresenta un'equazione. Sommare a un'equazione un multiplo di un'altra, moltiplicare un'equazione per una costante non nulla, o scambiare l'ordine delle equazioni sono operazioni che producono un sistema equivalente — cioè con lo stesso insieme di soluzioni. Questo è il motivo per cui le operazioni elementari «funzionano» come strumento di risoluzione.

Proposizione 1.4.2 (Invarianza delle soluzioni). *Le operazioni elementari sulle righe della matrice completa di un sistema lineare **non modificano l'insieme delle soluzioni** del sistema.*

1.5. Forma Ridotta per Righe

L'idea centrale del metodo di Gauss è trasformare la matrice del sistema in una forma particolarmente semplice, detta **forma a scala** (o ridotta per righe), dalla quale le soluzioni si leggono immediatamente.

Definizione 1.5.1 (Pivot). Data una riga non nulla di una matrice, il **pivot** è il primo elemento non nullo della riga, procedendo da sinistra a destra.

Definizione 1.5.2 (Forma Ridotta per Righe). Una matrice è in **forma ridotta per righe** (o a scala, o a gradini) se:

1. Tutte le righe nulle si trovano in fondo alla matrice
2. Il pivot di ogni riga si trova in una colonna strettamente a destra del pivot della riga precedente

In simboli: se P_i e P_j sono i pivot delle righe i e j con $i < j$, allora P_i si trova in una colonna precedente a quella di P_j .

Esempio 1.5.3 (Matrici in forma a scala). Le seguenti matrici sono in forma ridotta per righe:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{pmatrix} \quad (24)$$

I pivot sono evidenziati dalla struttura a scala: nella prima matrice, i pivot sono 1 e 4; nella seconda, i pivot sono 2, 3 e 7.

Esempio 1.5.4 (Non-esempio). La seguente matrice **non** è in forma ridotta per righe:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 1 \end{pmatrix} \quad (25)$$

La riga nulla si trova nel mezzo (non in fondo), e il pivot della terza riga (5, in colonna 2) non si trova a destra del pivot della prima riga (1, in colonna 1) rispettando la struttura a gradini — anzi, una riga nulla si interpone.

1.6. Algoritmo di Gauss

L'algoritmo di Gauss (o eliminazione gaussiana) trasforma una matrice qualsiasi in forma ridotta per righe attraverso operazioni elementari. Descriviamo la procedura passo per passo.

Proposizione 1.6.1 (Algoritmo di riduzione per righe). *Data una matrice $A \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$, la seguente procedura produce una matrice in forma ridotta per righe:*

1. **Individuare la colonna:** scorrere le colonne da sinistra finché non se ne trova una non interamente nulla
2. **Posizionare il pivot:** se necessario, scambiare le righe in modo che l'elemento non nullo si trovi nella prima riga disponibile
3. **Normalizzare (opzionale):** dividere la riga del pivot per il valore del pivot stesso, ottenendo un pivot uguale a 1
4. **Eliminare sotto il pivot:** sottrarre multipli opportuni della riga del pivot da tutte le righe sottostanti, in modo da ottenere zeri sotto il pivot
5. **Ripetere:** applicare la stessa procedura alla sottomatrice ottenuta escludendo la riga del pivot appena trattata

Esempio 1.6.2 (Riduzione di una matrice 2x3). Riduciamo per righe la matrice:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 3 & 8 \end{pmatrix} \quad (26)$$

Passo 1: $R_2 \rightarrow R_2 - \frac{1}{2}R_1$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix} \quad (27)$$

La matrice è in forma a scala. I pivot sono 2 e 1, rispettivamente in colonna 1 e colonna 2.

Esempio 1.6.3 (Riduzione di una matrice 4x4). Riduciamo per righe la matrice:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 4 & 1 \\ -2 & 4 & 6 & 1 \end{pmatrix} \quad (28)$$

Passo 1: la prima colonna ha elementi non nulli. Scambiamo $R_1 \leftrightarrow R_3$ per avere un pivot in posizione $(1, 1)$:

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ -2 & 4 & 6 & 1 \end{pmatrix} \quad (29)$$

Passo 2: eliminiamo sotto il pivot. $R_4 \rightarrow R_4 - 2R_1$:

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -2 & -1 \end{pmatrix} \quad (30)$$

Passo 3: nella sottomatrice, il pivot della seconda riga è già in posizione. $R_3 \rightarrow R_3 - R_2$:

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & -1 \end{pmatrix} \quad (31)$$

Passo 4: scambiamo $R_3 \leftrightarrow R_4$ per mantenere la struttura a scala:

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad (32)$$

La matrice è ora in forma ridotta per righe, con pivot in posizione $(1, 1)$, $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(4, 4)$.

Nota. Le operazioni elementari possono essere eseguite in ordini diversi; ciò che conta è che il risultato finale abbia la struttura a scala.

1.7. Forma Completamente Ridotta

La forma ridotta per righe semplifica il sistema, ma non lo risolve del tutto. Per ottenere la soluzione in modo diretto, si prosegue fino alla **forma completamente ridotta**.

Definizione 1.7.1 (Forma Completamente Ridotta). Una matrice è in **forma completamente ridotta** (o forma ridotta per righe a scalini ridotta, RREF) se:

1. È in forma ridotta per righe
2. Tutti i pivot sono uguali a 1
3. Ogni pivot è l'unico elemento non nullo della sua colonna (zeri sia sotto che sopra)

Attenzione: Non confondere la forma a scala con la forma completamente ridotta. La matrice $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ è in forma a scala (i pivot «scendono» a destra) ma **non** in forma completamente ridotta: i pivot non sono tutti 1 e ci sono elementi non nulli sopra di essi. Per ottenere la RREF, si deve proseguire con la normalizzazione dei pivot e l'eliminazione verso l'alto.

Esempio 1.7.2.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \quad (33)$$

è in forma completamente ridotta: i pivot sono tutti 1, e nelle colonne dei pivot compaiono solo zeri al di fuori del pivot stesso.

Per passare dalla forma ridotta per righe alla forma completamente ridotta, si prosegue l'algoritmo **dal basso verso l'alto**: si divide ogni riga per il suo pivot e poi si eliminano gli elementi **sopra** ciascun pivot.

Osservazione 1.7.3. Dalla forma completamente ridotta la soluzione di un sistema si legge in modo diretto:

- Le colonne contenenti un pivot corrispondono alle **variabili pivot** (determinate dal sistema)
- Le colonne senza pivot corrispondono alle **variabili libere**, che assumono il ruolo di parametri
- Ogni variabile pivot è uguale al termine noto della sua riga, meno i contributi delle variabili libere. In pratica, basta portare le variabili libere a destra del segno di uguale per ottenere la soluzione parametrica.

L'unicità della forma completamente ridotta è un risultato fondamentale: garantisce che il rango (definito nella sezione successiva) sia un concetto ben definito. Prima della dimostrazione formale, spieghiamo l'idea intuitiva: due forme completamente ridotte della stessa matrice devono essere uguali perché i sistemi omogenei corrispondenti hanno lo stesso spazio di soluzioni, e la struttura rigida della RREF impone che da uno stesso spazio di soluzioni possa provenire un'unica matrice di questa forma.

Teorema 1.7.4 (Unicità della Forma Completamente Ridotta). *La forma completamente ridotta di una matrice è **unica**: indipendentemente dalla sequenza di operazioni elementari scelta, si ottiene sempre la stessa matrice.*

Dimostrazione (formale). Sia $A \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$ e supponiamo che esistano due forme completamente ridotte R e R' ottenute da A con sequenze diverse di operazioni elementari.

Consideriamo il sistema omogeneo $Ax = 0$. Le operazioni elementari non alterano le soluzioni, quindi $Rx = 0$ e $R'x = 0$ hanno lo stesso insieme di soluzioni S .

Sia j una colonna che contiene un pivot in R , diciamo nella riga i . Allora dalla forma completamente ridotta, la variabile x_j è determinata univocamente dalle variabili libere. In particolare, esiste una soluzione in cui x_j assume un certo valore fissato una volta assegnate le variabili libere.

Poiché S è lo stesso per R e R' , le colonne pivot devono essere le stesse in entrambe le forme. Inoltre, i coefficienti che esprimono le variabili pivot in funzione delle variabili libere sono determinati univocamente dall'insieme S delle soluzioni.

Questo si estende al caso non omogeneo considerando che la forma completamente ridotta è determinata dalla struttura dello spazio delle soluzioni di $Ax = b$ per ogni possibile b . Ne segue che $R = R'$. $\square$

Esempio 1.7.5. Riprendiamo l'esempio del sistema $\begin{cases} x+y=7 \\ 4x+2y=8 \end{cases}$.

Matrice completa:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 7 \\ 4 & 2 & 8 \end{array} \right) \quad (34)$$

Passo 1: $R_2 \rightarrow R_2 - 4R_1$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 7 \\ 0 & -2 & -20 \end{array} \right) \quad (35)$$

Passo 2: $R_2 \rightarrow -\frac{1}{2} \cdot R_2$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 10 \end{array} \right) \quad (36)$$

Passo 3: $R_1 \rightarrow R_1 - R_2$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 10 \end{array} \right) \quad (37)$$

La matrice è in forma completamente ridotta. La soluzione si legge direttamente: $(x, y) = (-3, 10)$.

1.8. Rango di una Matrice

Il numero di pivot che compaiono nella forma ridotta di una matrice è un invariante fondamentale. È importante distinguere il piano algoritmico da quello teorico: l'algoritmo di Gauss è una **procedura** per ridurre una matrice; il rango, invece, è un **invariante intrinseco** della matrice — una proprietà che non dipende dalla riduzione scelta per calcolarlo.

Definizione 1.8.1 (Rango). Il **rango** di una matrice A , denotato $r(A)$, è il numero di pivot nella sua forma ridotta per righe, ovvero il numero di righe non nulle nella forma a scala.

Osservazione 1.8.2. Il rango ha un'interpretazione diretta in termini di gradi di libertà. In un sistema $Ax = b$ con n incognite, il rango $r(A)$ rappresenta il numero di vincoli effettivamente indipendenti: i restanti $n - r(A)$ gradi di libertà corrispondono alle variabili libere (parametri) nella soluzione. Maggiore è il rango, più il sistema è «vincolato» e minore è la dimensione dello spazio delle soluzioni. In termini che verranno precisati nei prossimi capitoli, il rango di A coincide con la dimensione dell'**immagine** dell'applicazione lineare $x \mapsto Ax$.

Teorema 1.8.3 (Invarianza del Rango). *Il rango di una matrice non dipende dalla particolare sequenza di operazioni elementari utilizzata per la riduzione: qualunque percorso di riduzione produce lo stesso numero di pivot.*

Dimostrazione (formale). L'invarianza del rango segue dall'unicità della forma completamente ridotta. Infatti:

1. Ogni matrice A può essere ridotta a un'unica forma completamente ridotta R (per il teorema precedente)
2. Il numero di pivot in R è univocamente determinato: è il numero di righe non nulle
3. Qualunque sequenza di operazioni elementari che riduca A a forma a scala produrrà una matrice con lo stesso numero di righe non nulle

Per vedere quest'ultimo punto, osserviamo che se R' è una qualsiasi forma a scala di A , possiamo proseguire la riduzione fino alla forma completamente ridotta R . Il numero di pivot non cambia quando passiamo dalla forma a scala alla forma completamente ridotta (le operazioni di «pulizia» verso l'alto non eliminano né creano pivot). Dunque R' ha lo stesso numero di pivot di R . $\square$

Esempio 1.8.4. Calcoliamo il rango di $A \in M_{3 \times 5}(\mathbb{R})$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 & 3 \\ 2 & 4 & -2 & 8 & 6 \\ 3 & 6 & -3 & 12 & 9 \end{pmatrix} \quad (38)$$

$$R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1, R_3 \rightarrow R_3 - 3R_1:$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (39)$$

L'unico pivot è in posizione $(1, 1)$: $r(A) = 1$.

Esempio 1.8.5.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 & 3 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 3 \\ 4 & 4 & 0 & 9 & 9 \end{pmatrix} \quad (40)$$

$$R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1, R_3 \rightarrow R_3 - 4R_1:$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 & 3 \\ 0 & -4 & 4 & -7 & -3 \\ 0 & -4 & 4 & -7 & -3 \end{pmatrix} \quad (41)$$

$$R_3 \rightarrow R_3 - R_2:$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 & 3 \\ 0 & -4 & 4 & -7 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (42)$$

I pivot sono in posizione $(1, 1)$ e $(2, 2)$: $r(A) = 2$.

Teorema 1.8.6 (Rango e Trasposta). Per ogni matrice A :

$$r(A) = r({}^t A) \quad (43)$$

Il rango di una matrice è uguale al rango della sua trasposta.

Dimostrazione (formale). Dimostriamo che il rango per righe (numero di righe linearmente indipendenti) coincide con il rango per colonne (numero di colonne linearmente indipendenti).

Sia $A \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$ e sia $r = r(A)$ il numero di pivot nella forma ridotta per righe.

Rango per righe $\leq$ Rango per colonne: Nella forma ridotta R di A , le r righe non nulle sono linearmente indipendenti (ogni riga ha un pivot in una posizione dove le righe precedenti hanno zero). Poiché le operazioni elementari sono combinazioni lineari delle righe, le righe di A generano lo stesso spazio delle righe di R . Dunque A ha esattamente r righe linearmente indipendenti.

Ora, le r colonne che contengono i pivot in R sono linearmente indipendenti: infatti, se $c_{j_1}, \dots, c_{j_r}$ sono le colonne dei pivot, una loro combinazione lineare nulla imporrebbe coefficienti nulli riga per riga, partendo dalla prima (dove solo c_{j_1} ha elemento non nullo).

Rango per colonne $\leq$ Rango per righe: Applichiamo lo stesso ragionamento alla matrice tA : il suo rango per righe (che è il rango per colonne di A) non può superare il suo rango per colonne (che è il rango per righe di A).

Combinando le due disuguaglianze, si ottiene l'uguaglianza: il numero di righe linearmente indipendenti coincide con il numero di colonne linearmente indipendenti. Quindi $r(A) = r({}^tA)$. $\square$

1.9. Risoluzione di Sistemi Lineari

Siamo ora in grado di descrivere il metodo completo per risolvere un sistema lineare qualsiasi.

Proposizione 1.9.1 (Metodo di Gauss-Jordan). *Per risolvere un sistema lineare $Ax = b$:*

1. *Scrivere la matrice completa $C = (A \mid b)$*
2. *Ridurre C alla forma completamente ridotta C' tramite operazioni elementari*
3. *Identificare le **variabili pivot** (corrispondenti alle colonne dei pivot) e le **variabili libere** (le rimanenti)*
4. *Portare le variabili libere a destra del segno di uguaglianza come **parametri**: il sistema risultante è risolto*

Esempio 1.9.2. Risolvere il sistema:

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x - 2y + 3z = 2 \end{cases} \quad (44)$$

Matrice completa:

$$C = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 3 & 2 \end{array} \right) \quad (45)$$

$$R_2 \rightarrow R_2 - R_1:$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 2 & 1 \end{array} \right) \quad (46)$$

$$R_2 \rightarrow -\frac{1}{3} \cdot R_2:$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{array} \right) \quad (47)$$

$$R_1 \rightarrow R_1 - R_2:$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{5}{3} & \frac{4}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{array} \right) \quad (48)$$

Le variabili x e y sono variabili pivot; z è variabile libera. Ponendo $z = t$ (parametro), si ottiene:

$$\begin{cases} x = \frac{4}{3} - \frac{5}{3}t \\ y = -\frac{1}{3} + \frac{2}{3}t \\ z = t \end{cases} \quad (49)$$

In forma vettoriale:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \\ -\frac{1}{3} \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -\frac{5}{3} \\ \frac{2}{3} \\ 1 \end{pmatrix} \quad t \in \mathbb{R} \quad (50)$$

Il sistema ha ∞^1 soluzioni, parametrizzate da un parametro.

Proposizione 1.9.3 (Criterio di Esistenza delle Soluzioni). *Un sistema lineare ammette soluzione se e solo se la forma completamente ridotta della sua matrice completa **non ha un pivot nell'ultima colonna** (quella dei termini noti).*

Esempio 1.9.4. Il sistema $\begin{cases} x+y=1 \\ 2x+2y=5 \end{cases}$ ha matrice completa:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2-2R_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{array} \right) \quad (51)$$

La seconda riga corrisponde all'equazione $0 = 3$, che è impossibile. Il pivot nell'ultima colonna segnala che il sistema **non ha soluzioni**.

1.10. Teorema di Rouché-Capelli

Il criterio di esistenza delle soluzioni si può esprimere in modo elegante utilizzando il concetto di rango.

Teorema 1.10.1 (Rouché-Capelli). *Un sistema lineare $Ax = b$ ammette soluzione se e solo se il rango della matrice dei coefficienti è uguale al rango della matrice completa:*

$$r(A) = r(A \mid b) \quad (52)$$

*Inoltre, quando il sistema ammette soluzione, la **dimensione dello spazio delle soluzioni** è:*

$$\dim S = n - r(A) \quad (53)$$

dove n è il numero di incognite. In altre parole, il numero di parametri liberi nella soluzione è $n - r(A)$.

Dimostrazione. *Schema di prova.* Riduciamo la matrice completa $(A \mid b)$ alla forma a scala. Si presentano due casi:

- Se $r(A) < r(A \mid b)$, significa che nella forma ridotta esiste una riga in cui tutti i coefficienti delle incognite sono nulli ma il termine noto è non nullo, cioè una riga del tipo $(0 \ 0 \ \dots \ 0 \mid c)$

con $c \neq 0$. Questa riga corrisponde all'equazione $0 = c$, che è impossibile: il sistema non ha soluzioni.

- Se $r(A) = r(A|b)$, non si presentano equazioni impossibili. Nella forma completamente ridotta, le $r(A)$ variabili pivot sono espresse in funzione delle restanti $n - r(A)$ variabili libere, che fungono da parametri. Se $n - r(A) = 0$ la soluzione è unica; altrimenti si ottiene una famiglia di soluzioni dipendente da $n - r(A)$ parametri.

□

Osservazione 1.10.2. Dal teorema seguono tre casi:

- Se $r(A) \neq r(A|b)$: il sistema è **impossibile** (nessuna soluzione)
- Se $r(A) = r(A|b) = n$: il sistema ha un'**unica soluzione** (nessun parametro libero)
- Se $r(A) = r(A|b) < n$: il sistema ha **infinite soluzioni**, dipendenti da $n - r(A)$ parametri

Esempio 1.10.3 (Applicazione del teorema di Rouché-Capelli). Consideriamo il sistema

$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ 2x + 3y + z = 5 \\ x + 2y = 3 \end{cases} \quad (54)$$

La matrice completa è $(A | b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 2 \\ 2 & 3 & 1 & | & 5 \\ 1 & 2 & 0 & | & 3 \end{pmatrix}$.

Riduciamo: $R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1$, $R_3 \rightarrow R_3 - R_1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 2 \\ 0 & 1 & -1 & | & 1 \\ 0 & 1 & -1 & | & 1 \end{pmatrix} \quad (55)$$

$R_3 \rightarrow R_3 - R_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 2 \\ 0 & 1 & -1 & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \quad (56)$$

Si ha $r(A) = r(A | b) = 2$, con $n = 3$ incognite. Dunque il sistema ha $\infty^{3-2} = \infty^1$ soluzioni, dipendenti da un parametro.

Da ricordare.

- $r(A) \neq r(A|b) \Rightarrow$ sistema impossibile
- $r(A) = r(A|b) = n \Rightarrow$ soluzione unica
- $r(A) = r(A|b) < n \Rightarrow \infty^{n-r(A)}$ soluzioni
- Il numero di parametri liberi è sempre $n - r(A)$

1.11. Matrice Inversa

Nella risoluzione del sistema $Ax = b$, se la matrice A possiede un'**inversa**, la soluzione si ottiene in modo diretto.

Definizione 1.11.1 (Matrice Inversa). Una matrice quadrata $A \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$ si dice **invertibile** se esiste una matrice $A^{-1} \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$ tale che:

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I_n \quad (57)$$

La matrice A^{-1} si chiama **inversa** di A .

Esempio 1.11.2. Sia $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$. Si verifica che $A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6-5 & -2+2 \\ 15-15 & -5+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2 \quad (58)$$

La matrice inversa è importante perché fornisce una formula diretta per la soluzione dei sistemi lineari:

Proposizione 1.11.3 (Risoluzione tramite Matrice Inversa). *Se A è invertibile, il sistema $Ax = b$ ha un'unica soluzione data da:*

$$x = A^{-1}b \quad (59)$$

Dimostrazione. Moltiplicando entrambi i membri di $Ax = b$ a sinistra per A^{-1} :

$$A^{-1}(Ax) = A^{-1}b \Rightarrow (A^{-1}A)x = A^{-1}b \Rightarrow Ix = A^{-1}b \Rightarrow x = A^{-1}b \quad (60)$$

□

Proposizione 1.11.4 (Proprietà della Matrice Inversa). *Se A e B sono matrici invertibili dello stesso ordine:*

1. $(A^{-1})^{-1} = A$
2. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ (si noti l'inversione dell'ordine)
3. $({}^tA)^{-1} = {}^t(A^{-1})$

Dimostrazione. Dimostriamo la proprietà (2). Si tratta di verificare che $B^{-1}A^{-1}$ soddisfa la definizione di inversa di AB . Per l'associatività del prodotto:

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AI_nA^{-1} = AA^{-1} = I_n \quad (61)$$

Analogamente:

$$(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}I_nB = B^{-1}B = I_n \quad (62)$$

Poiché il prodotto in entrambi gli ordini dà I_n , si conclude che $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Le proprietà (1) e (3) si verificano direttamente dalla definizione di matrice inversa. □

Nota. L'inversione dell'ordine nella proprietà $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ è analoga a quanto accade per la trasposizione: ${}^t(AB) = {}^tB \cdot {}^tA$. In entrambi i casi, l'ordine dei fattori si inverte.

Osservazione 1.11.5. Per una matrice 2×2 , $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, esiste una formula esplicita per l'inversa:

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \quad (63)$$

purché $ad - bc \neq 0$. Il numero $ad - bc$ si chiama **determinante** di A (lo studieremo in dettaglio nei capitoli successivi). Questa formula è comoda per le matrici 2×2 , ma per matrici di dimensione maggiore conviene usare il metodo di Gauss-Jordan.

1.11.1. Calcolo della Matrice Inversa

Come si calcola concretamente l'inversa di una matrice? Il metodo più efficiente utilizza l'algoritmo di Gauss-Jordan applicato a una matrice aumentata particolare.

Proposizione 1.11.6 (Metodo di Gauss-Jordan per l'Inversa). *Per calcolare l'inversa di una matrice $A \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$:*

1. *Costruire la matrice aumentata $(A \mid I_n)$, affiancando ad A la matrice identità*
2. *Applicare operazioni elementari per righe fino a ridurre la parte sinistra alla forma completamente ridotta*
3. *Se la parte sinistra diventa I_n , allora la parte destra è A^{-1} :*

$$(A \mid I_n) \xrightarrow{\text{operazioni elementari}} (I_n \mid A^{-1}) \quad (64)$$

1. *Se invece nella parte sinistra compare una riga nulla, la matrice A **non è invertibile***

Dimostrazione (formale). L'idea chiave è che ogni operazione elementare per righe equivale a moltiplicare a sinistra per una opportuna **matrice elementare**. Se una sequenza di operazioni elementari trasforma A in I_n , allora esiste un prodotto di matrici elementari $E_k \dots E_2 E_1$ tale che:

$$E_k \dots E_2 E_1 \cdot A = I_n \quad (65)$$

Ma allora $E_k \dots E_2 E_1 = A^{-1}$. Applicando le stesse operazioni alla matrice identità:

$$E_k \dots E_2 E_1 \cdot I_n = A^{-1} \quad (66)$$

Poiché operiamo simultaneamente su $(A \mid I_n)$, quando la parte sinistra diventa I_n , la parte destra diventa proprio A^{-1} . $\square$

Esempio 1.11.7. Calcoliamo l'inversa di $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$.

Matrice aumentata:

$$(A \mid I_2) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 7 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (67)$$

Passo 1: $R_2 \rightarrow R_2 - 3R_1$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \end{array} \right) \quad (68)$$

Passo 2: $R_1 \rightarrow R_1 - 2R_2$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 7 & -2 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \end{array} \right) \quad (69)$$

La parte sinistra è I_2 , quindi:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \quad (70)$$

Verifica: $AA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7-6 & -2+2 \\ 21-21 & -6+7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2 \quad \checkmark$

Esempio 1.11.8. Verifichiamo che $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ non è invertibile.

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 - 2R_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \end{array} \right) \quad (71)$$

La seconda riga della parte sinistra è nulla: la matrice A **non è invertibile**.

Teorema 1.11.9 (Criterio di Invertibilità). Una matrice quadrata $A \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$ è invertibile se e solo se $r(A) = n$, cioè se e solo se la sua forma ridotta per righe è la matrice identità I_n .

Dimostrazione (formale). $(\Rightarrow)$ Se A è invertibile, il sistema $Ax = b$ ha soluzione unica $x = A^{-1}b$ per ogni b . In particolare, per ogni vettore della base canonica e_i , esiste un unico x tale che $Ax = e_i$. Questo implica che il sistema ha sempre soluzione unica, dunque $r(A) = n$ (nessuna variabile libera).

$(\Leftarrow)$ Se $r(A) = n$, allora la forma ridotta per righe di A è I_n (tutti i pivot presenti, uno per colonna). Applicando il metodo di Gauss-Jordan alla matrice $(A \mid I_n)$, si ottiene $(I_n \mid A^{-1})$, dunque A è invertibile. $\square$

Attenzione: Invertibilità e risolubilità sono concetti distinti. Un sistema $Ax = b$ può ammettere soluzione (per Rouché-Capelli) anche quando A non è invertibile — o addirittura quando A non è quadrata. L'invertibilità garantisce qualcosa di più forte: l'esistenza di un'unica soluzione **per ogni possibile** b , non solo per un b specifico.

1.12. Esercizi

Gli esercizi seguenti coprono gli argomenti principali del capitolo. Le soluzioni sintetiche si trovano nell'Appendice.

1.12.1. Operazioni tra Matrici

Esercizio 1.12.1 — Calcolo. Date le matrici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \quad (72)$$

calcolare $A + B$, $3A$, AB e BA . Verificare che $AB \neq BA$.

Esercizio 1.12.2 — Calcolo. Date le matrici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \quad (73)$$

calcolare AB e dire se il prodotto BA è definito. Se sì, calcolarlo e confrontare le dimensioni dei due risultati.

Esercizio 1.12.3 — Calcolo. Sia $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Calcolare A^2 , A^3 e congetturare una formula per A^n .

1.12.2. Riduzione per Righe e Algoritmo di Gauss

Esercizio 1.12.4 — Calcolo. Ridurre alla forma a scala la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 7 \\ 3 & 6 & 10 \end{pmatrix} \quad (74)$$

e determinare il rango di A .

Esercizio 1.12.5 — Calcolo. Ridurre alla forma completamente ridotta (RREF) la matrice

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & 2 \\ 2 & 6 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{array} \right) \quad (75)$$

e identificare variabili pivot e variabili libere.

1.12.3. Risoluzione di Sistemi Lineari

Esercizio 1.12.6 — Calcolo. Risolvere il sistema lineare:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 3 \\ 2x + 5y + z = 1 \\ 3x + 7y = 4 \end{cases} \quad (76)$$

Esercizio 1.12.7 — Discussione. Determinare per quali valori del parametro $k \in \mathbb{R}$ il sistema

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + 3z = 2 \\ 2x + 3y + (k+3)z = 3 \end{cases} \quad (77)$$

ammette soluzione unica, infinite soluzioni, o nessuna soluzione.

Esercizio 1.12.8 — Calcolo. Risolvere il sistema omogeneo:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases} \quad (78)$$

e descrivere lo spazio delle soluzioni.

1.12.4. Rango e Rouché-Capelli

Esercizio 1.12.9 — Calcolo. Sia $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$. Calcolare $r(A)$ e determinare quante soluzioni ha il sistema $Ax = b$ con $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

1.12.5. Matrice Inversa

Esercizio 1.12.10 — Calcolo. Calcolare l'inversa della matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$ utilizzando la riduzione per righe sulla matrice aumentata $(A \mid I_2)$.

Esercizio 1.12.11 — Dimostrazione. Dimostrare che se A , B e C sono matrici invertibili dello stesso ordine, allora $(ABC)^{-1} = C^{-1}B^{-1}A^{-1}$.

Suggerimento: applicare la proprietà $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ due volte, oppure verificare direttamente dalla definizione.

Esercizio 1.12.12 — Controesempio. Trovare due matrici $A, B \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ entrambe non nulle tali che $AB = 0$ (la matrice nulla).

Suggerimento: cercare matrici di rango 1.

Esercizio 1.12.13 — Vero/Falso. Stabilire se le seguenti affermazioni sono vere o false, giustificando la risposta:

1. Se $AB = AC$ e $A \neq 0$, allora $B = C$.
2. Se $A^2 = I$, allora $A = I$ oppure $A = -I$.
3. Se A è invertibile e $AB = 0$, allora $B = 0$.

CAPITOLO 2

Spazi Vettoriali

Nel Capitolo 1 abbiamo lavorato con oggetti concreti — matrici, vettori colonna, sistemi lineari — e abbiamo osservato che su di essi si possono compiere operazioni di somma e prodotto per scalare che soddisfano proprietà familiari: la matrice nulla funge da elemento neutro per la somma, il prodotto per scalare è distributivo, e così via.

Queste stesse proprietà si ritrovano in contesti molto diversi: i polinomi si possono sommare e moltiplicare per costanti, le funzioni continue si possono combinare tra loro, e persino le successioni reali ammettono operazioni analoghe. Il concetto di **spazio vettoriale** nasce dall'osservazione che tutti questi oggetti condividono una struttura algebrica comune. Formalizzando questa struttura in modo assiomatico, possiamo dimostrare risultati generali che si applicano simultaneamente a tutti i casi concreti.

Il passaggio dal concreto all'astratto è il cuore dell'algebra lineare: d'ora in poi, studieremo non tanto i singoli oggetti, ma le **proprietà strutturali** che li accomunano. I vettori non saranno più necessariamente colonne di numeri, ma elementi di un qualsiasi insieme su cui siano definite operazioni che soddisfano gli assiomi appropriati.

2.1. Definizione di Spazio Vettoriale

Definizione 2.1.1 (Spazio Vettoriale). Sia $\mathbb{K}$ un campo. Uno **spazio vettoriale** su $\mathbb{K}$ (o $\mathbb{K}$ -spazio vettoriale) è un insieme non vuoto V , dotato di un'operazione di **addizione** $+: V \times V \rightarrow V$ e di un'operazione di **prodotto per scalare** $\cdot: \mathbb{K} \times V \rightarrow V$, che soddisfano i seguenti assiomi.

Proprietà dell'addizione:

1. **Associatività:** $(u + v) + w = u + (v + w)$ per ogni $u, v, w \in V$
2. **Commutatività:** $u + v = v + u$ per ogni $u, v \in V$
3. **Elemento neutro:** esiste un elemento $0_V \in V$ tale che $v + 0_V = v$ per ogni $v \in V$
4. **Opposto:** per ogni $v \in V$ esiste un elemento $-v \in V$ tale che $v + (-v) = 0_V$

Proprietà del prodotto per scalare:

1. **Elemento unità:** $1 \cdot v = v$ per ogni $v \in V$
2. **Associatività:** $(\lambda\mu) \cdot v = \lambda \cdot (\mu \cdot v)$ per ogni $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ e $v \in V$
3. **Distributività rispetto ai vettori:** $\lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v$ per ogni $\lambda \in \mathbb{K}$ e $u, v \in V$
4. **Distributività rispetto agli scalari:** $(\lambda + \mu) \cdot v = \lambda \cdot v + \mu \cdot v$ per ogni $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ e $v \in V$

Gli elementi di V si chiamano **vettori**; gli elementi di $\mathbb{K}$ si chiamano **scalari**. L'elemento 0_V si chiama **vettore nullo** dello spazio.

Osservazione 2.1.2. Gli assiomi non si dimostrano: sono le **regole del gioco**. Per stabilire che un dato insieme con certe operazioni è uno spazio vettoriale, si devono verificare tutti e otto gli assiomi sulle operazioni concrete dell'insieme in questione. Se anche un solo assioma non è soddisfatto, non si ha uno spazio vettoriale.

Dagli assiomi si deducono alcune proprietà che useremo costantemente, spesso senza menzionarle esplicitamente.

Proposizione 2.1.3 (Conseguenze degli assiomi). *In ogni spazio vettoriale V su $\mathbb{K}$:*

1. *Il vettore nullo 0_V è **unico***
2. *L'opposto di ogni vettore è **unico***
3. *$0 \cdot v = 0_V$ per ogni $v \in V$*
4. *$\lambda \cdot 0_V = 0_V$ per ogni $\lambda \in \mathbb{K}$*
5. *$(-1) \cdot v = -v$ per ogni $v \in V$*
6. *Se $\lambda \cdot v = 0_V$, allora $\lambda = 0$ oppure $v = 0_V$*

Dimostrazione. Dimostriamo la proprietà (3). Per ogni $v \in V$:

$$0 \cdot v = (0 + 0) \cdot v = 0 \cdot v + 0 \cdot v \quad (79)$$

dove il primo passaggio usa $0 = 0 + 0$ in $\mathbb{K}$ e il secondo la distributività (assioma 8). Sommando $-(0 \cdot v)$ a entrambi i membri si ottiene $0_V = 0 \cdot v$. Le restanti proprietà si dimostrano con argomenti analoghi. $\square$

Attenzione: Non confondere lo scalare $0 \in \mathbb{K}$ con il vettore nullo $0_V \in V$: sono oggetti di natura diversa che vivono in insiemi diversi. Nella pratica, il contesto rende la distinzione chiara e si usa lo stesso simbolo 0 per entrambi, ma nelle dimostrazioni è essenziale sapere a quale dei due ci si riferisce.

2.2. Esempi di Spazi Vettoriali

La potenza della definizione assiomatica sta nella sua generalità: oggetti matematici di natura molto diversa rientrano nella stessa struttura.

Esempio 2.2.1 ($\mathbb{K}^n$). L'insieme delle n -uple ordinate a coefficienti in $\mathbb{K}$:

$$\mathbb{K}^n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) : a_i \in \mathbb{K}\} \quad (80)$$

con le operazioni componente per componente

$$(a_1, \dots, a_n) + (b_1, \dots, b_n) = (a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n), \quad \lambda(a_1, \dots, a_n) = (\lambda a_1, \dots, \lambda a_n) \quad (81)$$

è uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$. Il vettore nullo è $(0, \dots, 0)$. I casi $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ e $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ danno gli spazi $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{C}^n$. Lo spazio $\mathbb{R}^2$ corrisponde al piano cartesiano e $\mathbb{R}^3$ allo spazio ordinario della geometria.

Esempio 2.2.2 ($M_{m \times n}(\mathbb{K})$). L'insieme delle matrici $m \times n$ a coefficienti in $\mathbb{K}$, con la somma e il prodotto per scalare definiti nel Capitolo 1, è uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$. Il vettore nullo è la matrice nulla.

Osservazione 2.2.3. Lo spazio $\mathbb{K}^n$ può essere identificato con lo spazio delle matrici colonna $M_{n \times 1}(\mathbb{K})$. Questa identificazione è coerente con la notazione $Ax = b$ del Capitolo 1, dove x e b sono vettori colonna. Si noti inoltre che il prodotto matriciale **non** fa parte della struttura di spazio vettoriale su $M_{m \times n}(\mathbb{K})$: la struttura riguarda esclusivamente somma e prodotto per scalare.

Esempio 2.2.4 ($\mathbb{K}[x]_{\leq m}$). L'insieme dei polinomi a coefficienti in $\mathbb{K}$ di grado **al più** m :

$$\mathbb{K}[x]_{\leq m} = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_mx^m : a_i \in \mathbb{K}\} \quad (82)$$

con la somma e il prodotto per scalare usuali tra polinomi, è uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$. Il vettore nullo è il polinomio nullo (tutti i coefficienti uguali a zero), che è incluso per convenzione.

Esempio 2.2.5 (Spazi di funzioni). L'insieme delle funzioni continue su un intervallo $[a, b]$:

$$C([a, b]) = \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ è continua}\} \quad (83)$$

con le operazioni definite puntualmente, $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ e $(\lambda f)(x) = \lambda \cdot f(x)$, è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$. Il vettore nullo è la funzione identicamente nulla $f(x) = 0$. La verifica degli assiomi è garantita dai teoremi di analisi: somma e multiplo scalare di funzioni continue sono funzioni continue.

Analogamente sono spazi vettoriali su $\mathbb{R}$:

- l'insieme $C^1([a, b])$ delle funzioni derivabili con derivata continua,
- l'insieme delle funzioni $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ per cui esiste $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$,
- l'insieme di **tutte** le funzioni $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ su un insieme S qualsiasi.

Esempio 2.2.6 (Il campo come spazio su sé stesso). Il campo $\mathbb{K}$ è uno spazio vettoriale su sé stesso: i vettori e gli scalari coincidono, e le operazioni sono quelle del campo. Più in generale, $\mathbb{C}$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$, dove i vettori sono i numeri complessi e gli scalari sono i numeri reali.

Nota. In questo corso lavoreremo esclusivamente con i campi $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$. Esistono anche spazi vettoriali su campi finiti (come $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ con p primo), che hanno applicazioni nella teoria dei codici e nella crittografia, ma esulano dal programma.

2.3. Combinazioni Lineari

L'operazione fondamentale in uno spazio vettoriale è la **combinazione lineare**: prendere un numero finito di vettori, moltiplicarli per scalari e sommarne i risultati. Questa operazione è il mattone su cui si costruiscono tutti i concetti successivi.

Definizione 2.3.1 (Combinazione Lineare). Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$ e siano $v_1, v_2, \dots, v_k \in V$. Un vettore $v \in V$ si dice **combinazione lineare** di $v_1, \dots, v_k$ se esistono scalari $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k \in \mathbb{K}$ tali che:

$$v = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_k v_k = \sum_{i=1}^k \lambda_i v_i \quad (84)$$

Gli scalari $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ si chiamano **coefficienti** della combinazione lineare.

Esempio 2.3.2. In $\mathbb{R}^3$, il vettore $(7, 1, 5)$ è combinazione lineare di $(1, 0, 1)$ e $(2, 1, 0)$ con coefficienti 5 e 1:

$$5(1, 0, 1) + 1(2, 1, 0) = (5, 0, 5) + (2, 1, 0) = (7, 1, 5) \quad (85)$$

Esempio 2.3.3. In $\mathbb{R}[x]_{\leq 2}$, il polinomio $3 + 5x + x^2$ è combinazione lineare di $1 + x$, $x + x^2$ e 1:

$$4(1 + x) + 1(x + x^2) + (-1)(1) = 4 + 4x + x + x^2 - 1 = 3 + 5x + x^2 \quad (86)$$

Osservazione 2.3.4. Il vettore nullo 0_V è sempre combinazione lineare di qualsiasi insieme di vettori: basta prendere tutti i coefficienti uguali a zero. Questa combinazione lineare si dice **banale** (o **triviale**).

2.4. Dipendenza e Indipendenza Lineare

La nozione di indipendenza lineare cattura l'idea di assenza di ridondanza in un insieme di vettori: un vettore è ridondante quando si può esprimere come combinazione lineare degli altri.

Definizione 2.4.1 (Dipendenza Lineare). I vettori $v_1, v_2, \dots, v_k \in V$ si dicono **linearmente dipendenti** se esistono scalari $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k \in \mathbb{K}$, **non tutti nulli**, tali che:

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_k v_k = 0_V \quad (87)$$

Definizione 2.4.2 (Indipendenza Lineare). I vettori $v_1, v_2, \dots, v_k \in V$ si dicono **linearmente indipendenti** se l'unica combinazione lineare che produce il vettore nullo è quella banale:

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_k v_k = 0_V \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_k = 0 \quad (88)$$

Osservazione 2.4.3. Le due definizioni sono complementari: un insieme di vettori è dipendente se e solo se non è indipendente. La terminologia riflette il significato intuitivo: vettori «dipendenti» sono tali che almeno uno di essi **dipende** dagli altri, nel senso che ne è combinazione lineare.

Esempio 2.4.4 (Vettori indipendenti in $\mathbb{R}^3$). I vettori $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1)$ sono linearmente indipendenti. Infatti, se

$$\lambda_1(1, 0, 0) + \lambda_2(0, 1, 0) + \lambda_3(0, 0, 1) = (0, 0, 0) \quad (89)$$

allora $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (0, 0, 0)$.

Esempio 2.4.5 (Vettori dipendenti in $\mathbb{R}^3$). I vettori $v_1 = (1, 2, 3)$, $v_2 = (4, 5, 6)$, $v_3 = (5, 7, 9)$ sono linearmente dipendenti, perché $v_3 = v_1 + v_2$, ovvero:

$$1 \cdot v_1 + 1 \cdot v_2 + (-1) \cdot v_3 = 0 \quad (90)$$

con coefficienti 1, 1, -1 non tutti nulli.

La seguente caratterizzazione chiarisce il significato concreto della dipendenza lineare.

Proposizione 2.4.6 (Caratterizzazione della dipendenza). I vettori $v_1, \dots, v_k$ (con $k \geq 2$) sono linearmente dipendenti se e solo se almeno uno di essi è combinazione lineare dei rimanenti.

Dimostrazione. ($\Rightarrow$) Se $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k = 0$ con, diciamo, $\lambda_j \neq 0$, allora:

$$v_j = -\lambda_j^{-1}(\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_{j-1} v_{j-1} + \lambda_{j+1} v_{j+1} + \dots + \lambda_k v_k) \quad (91)$$

($\Leftarrow$) Se $v_j = \mu_1 v_1 + \dots + \mu_{j-1} v_{j-1} + \mu_{j+1} v_{j+1} + \dots + \mu_k v_k$, allora:

$$\mu_1 v_1 + \dots + (-1)v_j + \dots + \mu_k v_k = 0 \quad (92)$$

e il coefficiente di v_j è $-1 \neq 0$, quindi i vettori sono dipendenti. $\square$

Attenzione: Un insieme di vettori che contiene il vettore nullo è **sempre** linearmente dipendente: basta prendere coefficiente 1 per il vettore nullo e 0 per tutti gli altri. Di conseguenza, nessun vettore nullo può far parte di un insieme di vettori linearmente indipendenti.

Osservazione 2.4.7. In $\mathbb{K}^n$, la verifica dell'indipendenza lineare si riconduce a un problema già noto: la risoluzione di un sistema omogeneo. Dati $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{K}^n$, si costruisce la matrice A che li ha come colonne. I vettori sono linearmente indipendenti se e solo se il sistema $Ax = 0$ ammette solo la soluzione banale, cioè se e solo se $r(A) = k$. Il collegamento tra indipendenza lineare e rango sarà approfondito nei prossimi capitoli.

2.5. Sistemi di Generatori

Un sistema di generatori è un insieme di vettori che, attraverso combinazioni lineari, permette di raggiungere ogni elemento dello spazio vettoriale.

Definizione 2.5.1 (Insieme generato). Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$ e siano $v_1, v_2, \dots, v_k \in V$. L'**insieme generato** (o **span**) di $v_1, \dots, v_k$ è l'insieme di tutte le loro combinazioni lineari:

$$\text{Span}(v_1, \dots, v_k) = \langle v_1, \dots, v_k \rangle = \{\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k : \lambda_i \in \mathbb{K}\} \quad (93)$$

Definizione 2.5.2 (Sistema di Generatori). Un insieme $\{v_1, \dots, v_k\} \subseteq V$ si dice **sistema di generatori** di V se ogni vettore di V è combinazione lineare di $v_1, \dots, v_k$:

$$V = \text{Span}(v_1, \dots, v_k) \quad (94)$$

Si dice anche che $v_1, \dots, v_k$ **generano** V .

Esempio 2.5.3 (Generatori canonici di $\mathbb{R}^2$). I vettori $e_1 = (1, 0)$ e $e_2 = (0, 1)$ generano $\mathbb{R}^2$. Infatti, ogni vettore $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ si scrive come:

$$(a, b) = a(1, 0) + b(0, 1) = ae_1 + be_2 \quad (95)$$

Analogamente, i vettori $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, $e_2 = (0, 1, \dots, 0)$, ..., $e_n = (0, 0, \dots, 1)$ generano $\mathbb{K}^n$.

Esempio 2.5.4 (Generatori non canonici di $\mathbb{R}^2$). Anche $v_1 = (1, 1)$ e $v_2 = (1, -1)$ generano $\mathbb{R}^2$. Dato $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, si cercano λ_1, λ_2 tali che $\lambda_1(1, 1) + \lambda_2(1, -1) = (a, b)$, ottenendo il sistema:

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = a \\ \lambda_1 - \lambda_2 = b \end{cases} \Rightarrow \lambda_1 = \frac{a+b}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{a-b}{2} \quad (96)$$

Poiché il sistema ha sempre soluzione, v_1 e v_2 generano $\mathbb{R}^2$.

Esempio 2.5.5 (Sistema di generatori sovrabbondante). L'insieme $\{(1, 0), (0, 1), (1, 1)\}$ genera $\mathbb{R}^2$, ma il terzo vettore è superfluo: $(1, 1) = (1, 0) + (0, 1)$. Ogni vettore di $\mathbb{R}^2$ si può già esprimere usando solo i primi due. In questo caso il sistema di generatori è **sovrabbondante**: contiene più vettori del necessario.

Osservazione 2.5.6. L'insieme $\text{Span}(v_1, \dots, v_k)$ è chiuso rispetto alla somma e al prodotto per scalare: se u e w sono combinazioni lineari di $v_1, \dots, v_k$, anche $u + w$ e λu lo sono. In altre parole, $\text{Span}(v_1, \dots, v_k)$ è a sua volta uno spazio vettoriale (un **sottospazio** di V). Questa è la stessa proprietà osservata nel Capitolo 1 per l'insieme delle soluzioni di un sistema omogeneo $Ax = 0$: in effetti, quell'insieme è esattamente lo span di un opportuno insieme di vettori soluzione.

Osservazione 2.5.7. Quando un sistema di generatori è sovrabbondante, la rappresentazione di un vettore come combinazione lineare non è unica. Ci si può chiedere quale sia il «minimo» sistema di generatori, cioè un sistema che non contenga vettori superflui. Questa domanda, strettamente collegata alla nozione di indipendenza lineare, sarà formalizzata nei prossimi capitoli.

CAPITOLO 3

Basi e Dimensione

Nel capitolo precedente abbiamo introdotto i concetti di sistema di generatori e di indipendenza lineare. Un sistema di generatori permette di rappresentare ogni vettore dello spazio, ma potrebbe essere ridondante. Un insieme linearmente indipendente non ha ridondanze, ma potrebbe non generare tutto lo spazio. Unendo queste due proprietà, arriviamo al concetto fondamentale di **base**, che fornisce un sistema di riferimento ottimale per lo spazio vettoriale.

3.1. Basi di uno Spazio Vettoriale

Definizione 3.1.1 (Base). Sia V uno spazio vettoriale su un campo $\mathbb{K}$. Un insieme ordinato di vettori $B = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ si dice **base** di V se:

1. B è un **sistema di generatori** per V (ovvero $\text{Span}(v_1, \dots, v_n) = V$)
2. I vettori $v_1, \dots, v_n$ sono **linearmente indipendenti**.

Osservazione 3.1.2. Una base è un sistema di generatori «economico»: non contiene vettori superflui. Nessun vettore di una base può essere espresso come combinazione lineare dei rimanenti. In particolare, una base non può mai contenere il vettore nullo 0_V .

3.1.1. Basi Standard

Molti spazi vettoriali di uso comune possiedono una base naturale, detta **base standard** o **canonica**.

Esempio 3.1.3 (Base standard di $\mathbb{K}^n$). In $\mathbb{K}^n$, la base standard è formata dai vettori:

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0), \quad e_2 = (0, 1, \dots, 0), \quad \dots, \quad e_n = (0, 0, \dots, 1) \quad (97)$$

Si verifica facilmente che generano tutto lo spazio e sono linearmente indipendenti.

Esempio 3.1.4 (Base standard delle matrici). Nello spazio vettoriale $M_{m \times n}(\mathbb{K})$, la base standard è costituita dalle matrici E_{ij} , che hanno 1 nella posizione (i, j) e 0 in tutte le altre posizioni. Questa base contiene esattamente $m \cdot n$ matrici.

Esempio 3.1.5 (Base standard dei polinomi). Nello spazio $\mathbb{K}[x]_{\leq n}$ dei polinomi di grado al più n , la base standard è data dai monomi:

$$1, x, x^2, \dots, x^n \quad (98)$$

Questa base è formata da $n + 1$ vettori.

3.1.2. Coordinate di un Vettore

La scelta di una base permette di tradurre i vettori astratti in enuple di numeri.

Teorema 3.1.6 (Unicità delle Coordinate). *Sia V uno spazio vettoriale e sia $B = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ una sua base ordinata. Allora per ogni vettore $v \in V$ esiste un'unica n -upla di scalari $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ tale che:*

$$v = x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots + x_n v_n \quad (99)$$

Dimostrazione (per assurdo). L'esistenza degli scalari è garantita dal fatto che B è un sistema di generatori. Per dimostrare l'unicità, supponiamo per assurdo che vi siano due scritture diverse per lo stesso vettore v :

$$v = x_1 v_1 + \dots + x_n v_n \quad (100)$$

$$v = x'_1 v_1 + \dots + x'_n v_n \quad (101)$$

Sottraendo membro a membro otteniamo:

$$0_V = (x_1 - x'_1)v_1 + \dots + (x_n - x'_n)v_n \quad (102)$$

Poiché i vettori $v_1, \dots, v_n$ sono linearmente indipendenti, l'unica combinazione lineare che dà il vettore nullo è quella con tutti i coefficienti nulli. Pertanto:

$$x_i - x'_i = 0 \Rightarrow x_i = x'_i \quad \forall i \quad (103)$$

Questo contraddice l'ipotesi che le due scritture fossero diverse, provando così l'unicità. $\square$

Definizione 3.1.7 (Coordinate). Gli unici scalari $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ determinati dal teorema precedente si chiamano **coordinate** del vettore v rispetto alla base B .

Osservazione 3.1.8. Le coordinate dipendono strettamente dalla base scelta. Cambiando base, le coordinate dello stesso vettore cambieranno.

Esempio 3.1.9 (Coordinate rispetto alla base standard e non). In $\mathbb{R}^2$, consideriamo il vettore $v = (3, 2)$. Rispetto alla base standard $E = (e_1, e_2)$, le sue coordinate sono chiaramente $(3, 2)$. Se invece scegliamo la base $B = (v_1, v_2)$ con $v_1 = (1, 1)$ e $v_2 = (1, -1)$, dobbiamo risolvere $v = x_1 v_1 + x_2 v_2$, ovvero $(3, 2) = x_1(1, 1) + x_2(1, -1)$. Risolvendo il sistema otteniamo $x_1 = \frac{5}{2}$ e $x_2 = \frac{1}{2}$. Dunque le coordinate di v rispetto a B sono $(\frac{5}{2}, \frac{1}{2})$.

Esempio 3.1.10 (Coordinate nello spazio dei polinomi). Nello spazio $\mathbb{R}[x]_{\leq 2}$, consideriamo il polinomio $p(x) = 2 + 3x - x^2$. Rispetto alla base standard $B = (1, x, x^2)$, le coordinate di $p(x)$ sono $(2, 3, -1)$.

3.2. Dimensione di uno Spazio Vettoriale

Definizione 3.2.1 (Spazio finitamente generato). Uno spazio vettoriale si dice **finitamente generato** se ammette un sistema di generatori formato da un numero finito di vettori.

Esempio 3.2.2. Lo spazio $\mathbb{R}^3$ è finitamente generato, poiché l'insieme di tre vettori $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ ne è un sistema di generatori.

Esempio 3.2.3 (Spazio non finitamente generato). Lo spazio $\mathbb{R}[x]$ di tutti i polinomi a coefficienti reali (di grado arbitrario) non è finitamente generato. Infatti, nessun insieme finito di polinomi può generare polinomi di grado superiore al massimo grado presente nell'insieme.

Attenzione: In questo corso ci concentreremo quasi esclusivamente sugli spazi finitamente generati. Tuttavia, è importante ricordare che non tutti gli spazi vettoriali rientrano in questa categoria (come visto per le successioni reali o lo spazio $\mathbb{R}[x]$).

Teorema 3.2.4 (Esistenza della base). *Ogni spazio vettoriale finitamente generato ammette almeno una base.*

Dimostrazione (costruttiva). Sia V uno spazio finitamente generato. Allora esiste un sistema di generatori finito $S = \{v_1, \dots, v_p\}$. Se S è linearmente indipendente, allora S è una base. Se non lo è, uno dei vettori può essere scritto come combinazione lineare dei rimanenti. Rimuovendo questo vettore, l'insieme ridotto genera ancora V . Si ripete il procedimento: poiché l'insieme di partenza è finito, in un numero finito di passi si arriverà a un sistema di generatori linearmente indipendente, ovvero a una base. $\square$

Teorema 3.2.5 (Equicardinalità delle basi). *Tutte le basi di uno spazio vettoriale finitamente generato hanno lo stesso numero di elementi.*

La dimostrazione di questo teorema richiede il **lemma di Steinitz**, che verrà presentato dopo lo studio delle applicazioni lineari, seguendo l'ordine della trattazione in classe.

Questo risultato fondamentale permette di definire il concetto di dimensione.

Definizione 3.2.6 (Dimensione). La **dimensione** di uno spazio vettoriale finitamente generato V , denotata con $\dim(V)$, è il numero di elementi di una sua qualsiasi base.

Esempio 3.2.7.

- $\dim(\mathbb{K}^n) = n$
- $\dim(M_{m \times n}(\mathbb{K})) = m \cdot n$
- $\dim(\mathbb{K}[x]_{\leq n}) = n + 1$

Nota. Lo spazio vettoriale banale $V = \{0_V\}$, contenente solo il vettore nullo, ammette come base l'insieme vuoto $\emptyset$. Pertanto, la sua dimensione è convenzionalmente definita come 0.

3.3. Sottospazi Vettoriali

Spesso è utile studiare sottoinsiemi di uno spazio vettoriale che mantengono la struttura di spazio vettoriale.

Definizione 3.3.1 (Sottospazio Vettoriale). Un sottoinsieme non vuoto U di uno spazio vettoriale V su $\mathbb{K}$ si dice **sottospazio vettoriale** se è esso stesso uno spazio vettoriale rispetto alle operazioni ereditate da V . In pratica, è sufficiente verificare due condizioni:

1. **Chiusura rispetto alla somma:** per ogni $u_1, u_2 \in U$, si ha $u_1 + u_2 \in U$.
2. **Chiusura rispetto al prodotto per scalare:** per ogni $u \in U$ e $\lambda \in \mathbb{K}$, si ha $\lambda u \in U$.

Esempio 3.3.2. In $\mathbb{R}^3$, l'insieme $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}$ è un sottospazio vettoriale. Infatti, presi due vettori in U la somma delle loro coordinate resta zero, e moltiplicando un vettore di U per uno scalare, la somma delle coordinate resta zero.

Esempio 3.3.3 (Non-esempio: circonferenza). In $\mathbb{R}^2$, l'insieme dei punti che formano la circonferenza unitaria $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$ **non** è un sottospazio vettoriale. Per verificarlo è sufficiente notare che il vettore nullo $(0, 0)$ non vi appartiene, poiché $0^2 + 0^2 = 0 \neq 1$.

Attenzione: Un sottospazio vettoriale deve **sempre** contenere il vettore nullo (si ottiene moltiplicando un qualsiasi vettore per lo scalare 0). Verificare se $0_V \in U$ è il test più rapido per escludere che un sottoinsieme sia un sottospazio.

Teorema 3.3.4 (Chiusura Lineare come Sottospazio). Siano $v_1, \dots, v_p$ vettori di V . L'insieme generato (o chiusura lineare) $\text{Span}(v_1, \dots, v_p)$ è un sottospazio vettoriale di V .

3.4. Determinazione di una Base ed Estrazione

In $\mathbb{K}^n$, per determinare se un insieme di vettori è linearmente indipendente o per estrarne una base, si ricorre alla riduzione per righe di matrici. Questo metodo si basa su due proprietà fondamentali delle operazioni elementari:

Proposizione 3.4.1 (Proprietà delle trasformazioni per righe). Sia A una matrice e sia B una matrice ottenuta da A tramite operazioni elementari per righe. Allora:

1. Le righe di A e le righe di B generano lo stesso spazio vettoriale.
2. Le righe non nulle di B (se B è in forma a scala) sono linearmente indipendenti.

Corollario 3.4.2 (Algoritmo per l'estrazione di una base). Dato un insieme di vettori $S = \{v_1, \dots, v_k\} \subseteq \mathbb{K}^n$, per trovare una base dello spazio generato da S :

1. Si costruisce la matrice A avente come righe i vettori $v_1, \dots, v_k$.
2. Si riduce la matrice A in forma a scala (o completamente ridotta) ottenendo la matrice R .
3. Le righe non nulle di R formano una base per $\text{Span}(v_1, \dots, v_k)$.

Esempio 3.4.3. Si determini una base per lo spazio generato dai vettori $v_1 = (1, 0, 2, 3)$, $v_2 = (1, 1, 1, 1)$, $v_3 = (3, 2, 4, 5)$. Costruiamo la matrice per righe:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 4 & 5 \end{pmatrix} \quad (104)$$

Riduciamo: $R_2 \rightarrow R_2 - R_1$, $R_3 \rightarrow R_3 - 3R_1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & -2 & -4 \end{pmatrix} \quad (105)$$

$R_3 \rightarrow R_3 - 2R_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (106)$$

Le prime due righe non nulle formano una base: $B = ((1, 0, 2, 3), (0, 1, -1, -2))$. L'insieme iniziale era linearmente dipendente.

3.5. Esercizi

Esercizio 3.5.1 — Dimostrazione. Dimostrare che se U_1 e U_2 sono sottospazi vettoriali di V , allora anche la loro intersezione $U_1 \cap U_2$ è un sottospazio vettoriale.

Esercizio 3.5.2 — Controesempio. Mostrare con un esempio che l'unione di due sottospazi vettoriali $U_1 \cup U_2$ non è necessariamente un sottospazio vettoriale. (Suggerimento: pensare a due rette distinte in $\mathbb{R}^2$ passanti per l'origine).

Esercizio 3.5.3 — Calcolo. Determinare se il vettore $v = (3, 3, 2)$ appartiene al sottospazio di $\mathbb{R}^3$ generato dai vettori $v_1 = (1, 1, 1)$, $v_2 = (1, 2, 3)$, $v_3 = (2, 3, 4)$.

CAPITOLO 4

Rango e Sistemi Lineari

Nello studio degli spazi vettoriali abbiamo visto come le matrici offrano uno strumento per rappresentare le applicazioni lineari e i sistemi di generatori. In questo capitolo introduciamo uno degli invarianti fondamentali di una matrice, il suo rango, per poi applicarlo alla teoria dei sistemi di equazioni lineari. Questo approccio ci permetterà di tradurre il problema geometrico delle intersezioni di iperpiani e il problema algebrico di trovare le coordinate in un linguaggio unificato e calcolabile in modo algoritmico.

4.1. Il Rango di una Matrice

Quando consideriamo le righe di una matrice come vettori, queste generano un sottospazio vettoriale. La dimensione di questo sottospazio ci dice quante informazioni «indipendenti» sono contenute nella matrice.

Definizione 4.1.1 (Rango di una matrice). Sia $A \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$ una matrice. Si definisce **rango per righe** di A la dimensione dello spazio generato dai vettori riga di A . Analogamente, si definisce **rango per colonne** la dimensione dello spazio generato dai vettori colonna di A . Un teorema fondamentale dell'algebra lineare garantisce che il rango per righe e il rango per colonne coincidono sempre. Questo numero si chiama semplicemente **rango** della matrice e si indica con $r(A)$ (oppure $\rho(A)$ o $\text{rk}(A)$).

Esempio 4.1.2 (Calcolo diretto del rango). Consideriamo la matrice:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \tag{107}$$

Le sue due righe sono $v_1 = (1, 2)$ e $v_2 = (2, 4)$. Poiché $v_2 = 2v_1$, lo spazio generato da queste righe ha dimensione 1. Pertanto, il rango di A è $r(A) = 1$. Lo stesso vale per le colonne: la seconda colonna è il doppio della prima.

Esempio 4.1.3 (Rango massimo e matrice identità). La matrice identica I_n di dimensione $n \times n$:

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \quad (108)$$

ha come righe i vettori della base standard di $\mathbb{K}^n$. Questi sono linearmente indipendenti, quindi lo spazio da essi generato ha dimensione n . Pertanto, $r(I_n) = n$.

Osservazione 4.1.4. Poiché le righe di A sono vettori in $\mathbb{K}^n$ e le colonne sono vettori in $\mathbb{K}^m$, il rango di A non può superare né il numero di righe né il numero di colonne. In formule: $r(A) \leq \min(m, n)$. Se $r(A) = \min(m, n)$, si dice che la matrice ha **rango massimo**.

Il metodo più pratico per calcolare il rango è utilizzare l'algoritmo di Gauss (riduzione a scala).

Teorema 4.1.5 (Invarianza del rango per operazioni elementari). *Sia A una matrice e sia B una matrice ottenuta da A applicando un numero finito di operazioni elementari sulle righe. Allora $r(A) = r(B)$. In particolare, se B è in forma a scala, il rango di A è uguale al numero di righe non nulle di B (ovvero al numero di pivot).*

Dimostrazione (costruttiva). Le operazioni elementari sulle righe sono tre: scambiare due righe, moltiplicare una riga per uno scalare non nullo, o sommare a una riga un multiplo di un'altra. In ogni caso, i vettori riga della nuova matrice sono combinazioni lineari dei vettori riga della matrice originale. Quindi lo spazio generato dalle righe (detto spazio delle righe) non si ingrandisce. Poiché le operazioni elementari sono invertibili, possiamo applicare le operazioni inverse per tornare alla matrice originale, dimostrando che lo spazio delle righe della prima matrice è contenuto in quello della seconda. Quindi i due spazi generati coincidono esattamente. Essendo lo stesso spazio, la sua dimensione (il rango) rimane invariata. In una matrice a scala, le righe non nulle sono linearmente indipendenti, quindi formano una base dello spazio delle righe, e il loro numero è proprio la dimensione di tale spazio. $\square$

4.2. Sistemi di Equazioni Lineari

Un sistema di equazioni lineari è un insieme di equazioni di primo grado nelle stesse incognite. L'algebra lineare fornisce il linguaggio ideale per trattare questi sistemi.

Definizione 4.2.1 (Sistema Lineare e Rappresentazione Matriciale). Un **sistema lineare** di m equazioni in n incognite su un campo $\mathbb{K}$ si scrive come:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (109)$$

Questo sistema può essere scritto in forma compatta matriciale come:

$$Ax = b \quad (110)$$

dove $A \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$ è la **matrice dei coefficienti** (o incompleta), x è il vettore colonna delle incognite, e $b \in \mathbb{K}^m$ è il **vettore dei termini noti**. La matrice $(A \mid b)$ di dimensioni $m \times (n + 1)$, ottenuta affiancando la colonna b ad A , si chiama **matrice completa** del sistema.

Esempio 4.2.2 (Sistema e matrice completa). Dato il sistema:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 5 \\ 3x_1 - x_2 = 1 \end{cases} \quad (111)$$

La matrice dei coefficienti A e la matrice completa $(A|b)$ sono:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}, \quad (A|b) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad (112)$$

Esempio 4.2.3 (Sistema omogeneo). Se il vettore dei termini noti è nullo ($b = 0_m$), il sistema è detto **omogeneo** e si scrive $Ax = 0$. Un sistema omogeneo ammette sempre almeno una soluzione, la soluzione **banale** o **nulla** $x = 0_n$.

Osservazione 4.2.4. Risolvere un sistema $Ax = b$ equivale a cercare se e come il vettore b possa essere scritto come combinazione lineare delle colonne di A . I coefficienti incogniti x_i sono proprio i pesi di tale combinazione lineare.

4.3. Il Teorema di Rouché-Capelli

Il problema di determinare se un sistema lineare ammette soluzioni è completamente risolto da un celebre teorema che sfrutta il concetto di rango.

Teorema 4.3.1 (Rouché-Capelli). *Un sistema lineare $Ax = b$ ammette almeno una soluzione se e solo se il rango della matrice incompleta è uguale al rango della matrice completa:*

$$r(A) = r(A|b) \quad (113)$$

Dimostrazione (formale). Siano $C_1, C_2, \dots, C_n$ i vettori colonna della matrice A . Come osservato, il sistema $Ax = b$ equivale all'equazione vettoriale $x_1 C_1 + \dots + x_n C_n = b$.

($\Rightarrow$) Se il sistema ha soluzione, allora b è combinazione lineare delle colonne di A . Questo significa che lo spazio generato dalle colonne di A è lo stesso spazio generato dalle colonne di A insieme al vettore b . Poiché le dimensioni di questi due spazi sono rispettivamente $r(A)$ e $r(A|b)$, si ha $r(A) = r(A|b)$.

($\Leftarrow$) Se $r(A) = r(A|b)$, significa che aggiungendo la colonna b alle colonne di A lo spazio generato non aumenta di dimensione. Questo è possibile solo se b è già contenuto nello spazio generato dalle colonne di A , ovvero se può essere scritto come combinazione lineare di queste ultime, il che significa che il sistema ammette soluzione. $\square$

Osservazione 4.3.2. Quando un sistema ha soluzione, si dice **compatibile** (o risolubile). Se $r(A) \neq r(A|b)$, allora necessariamente $r(A|b) = r(A) + 1$, e il sistema si dice **incompatibile** (o impossibile, nessuna soluzione).

4.4. Struttura delle Soluzioni e Sistemi Omogenei

Una volta stabilito che un sistema ammette soluzioni, vogliamo capire «quante» sono e come sono fatte. L'insieme delle soluzioni di un sistema lineare ha una struttura geometrica ben precisa.

Teorema 4.4.1 (Struttura delle soluzioni e Teorema Rango-Nullità per i sistemi).

Sia $Ax = b$ un sistema compatibile (cioè $r(A) = r(A|b) = r$) in n incognite. Allora:

1. L'insieme delle soluzioni del sistema omogeneo associato $Ax = 0$ è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{K}^n$ di dimensione $n - r$. Questo coincide con il nucleo dell'applicazione lineare associata ad A .
2. L'insieme delle soluzioni del sistema completo $Ax = b$ si ottiene sommando a una soluzione **particolare** x_p del sistema completo tutte le soluzioni del sistema omogeneo associato. Ovvero, la soluzione generale è della forma:

$$x = x_p + x_h \quad (114)$$

dove $Ax_p = b$ e $Ax_h = 0$.

Dimostrazione (algebraica). Per la parte 1, definiamo l'applicazione lineare $L_{A(x)} = Ax$. L'insieme delle soluzioni di $Ax = 0$ è per definizione $\ker(L_A)$. Per il Teorema della dimensione (Rango-Nullità), $\dim(\mathbb{K}^n) = \dim(\ker(L_A)) + \dim(\mathcal{J}(L_A))$. Poiché l'immagine di L_A è generata dalle colonne di A , la sua dimensione è proprio $r(A) = r$. Ne segue che $\dim(\ker(L_A)) = n - r$.

Per la parte 2, se x_p è una soluzione particolare ($Ax_p = b$) e x è un'altra soluzione qualsiasi ($Ax = b$), consideriamo la loro differenza $x_h = x - x_p$. Moltiplicando per A otteniamo:

$$Ax_h = A(x - x_p) = Ax - Ax_p = b - b = 0 \quad (115)$$

Dunque x_h è soluzione del sistema omogeneo associato. Quindi ogni soluzione x si può scrivere come $x_p + x_h$. $\square$

Osservazione 4.4.2. Il numero di «gradi di libertà» (o parametri liberi) di un sistema lineare compatibile è esattamente pari alla dimensione dello spazio delle soluzioni del sistema omogeneo, ovvero $n - r(A)$.

- Se $r = n$, il sistema ammette un'unica soluzione (zero parametri liberi). In particolare, se la matrice A è quadrata ($m = n$), il sistema ha un'unica soluzione per ogni scelta di b ed è risolubile, ad esempio, con la Regola di Cramer o calcolando la matrice inversa.
- Se $r < n$, il sistema ammette infinite soluzioni, che dipendono da $n - r$ parametri liberi (si dice che ha ∞^{n-r} soluzioni).

4.5. Esercizi

Esercizio 4.5.1 — Calcolo. Determinare, al variare del parametro $k \in \mathbb{R}$, il rango della seguente matrice:

$$M_k = \begin{pmatrix} 1 & k & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & k \end{pmatrix} \quad (116)$$

Esercizio 4.5.2 — Discussione. Discutere e risolvere, se possibile, il seguente sistema lineare al variare del parametro reale h :

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + hy + z = 2 \\ x + y + hz = 1 \end{cases} \quad (117)$$

Esercizio 4.5.3 — Dimostrazione. Dimostrare che se $Ax = b$ ha due soluzioni distinte x_1 e x_2 , allora ne ha infinite. (*Suggerimento: usare il segmento che unisce le due soluzioni $\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$*)

Esercizio 4.5.4 — Vero/Falso. Stabilire se le seguenti affermazioni sono vere o false, giustificando la risposta:

1. Un sistema omogeneo di m equazioni in n incognite con $m < n$ ha sempre infinite soluzioni.
2. Se A è una matrice 3×4 , allora il rango di A può essere 4.

Esercizio 4.5.5 — Controesempio. Costruire, se possibile, un sistema di tre equazioni in tre incognite che sia incompatibile, ma tale che rimuovendo una qualsiasi delle sue equazioni si ottenga un sistema compatibile.

CAPITOLO 5

Applicazioni Lineari e Isomorfismi

Dopo aver studiato gli spazi vettoriali come insiemi statici, passiamo ad analizzare le trasformazioni che «rispettano» la loro struttura algebrica. Queste trasformazioni, dette applicazioni lineari o omomorfismi, permettono di mappare vettori di uno spazio in vettori di un altro conservando le operazioni di somma e prodotto per scalare. Lungo il percorso, dimostreremo i risultati fondamentali rimasti in sospeso sulla dimensione — in particolare, che tutte le basi hanno lo stesso numero di elementi — e arriveremo al concetto di isomorfismo, che ci permette di identificare spazi vettoriali apparentemente diversi.

5.1. Applicazioni Lineari

Definizione 5.1.1 (Applicazione Lineare (Omomorfismo)). Siano V e W due spazi vettoriali sul campo $\mathbb{K}$. Una funzione $F : V \rightarrow W$ si dice **applicazione lineare** (o **omomorfismo**) se soddisfa le seguenti due proprietà:

1. **Additività:** $F(v_1 + v_2) = F(v_1) + F(v_2)$ per ogni $v_1, v_2 \in V$.
2. **Omogeneità:** $F(\lambda v) = \lambda F(v)$ per ogni $\lambda \in \mathbb{K}$ e $v \in V$.

Equivalentemente, F preserva le combinazioni lineari: $F(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2) = \lambda_1 F(v_1) + \lambda_2 F(v_2)$.

Osservazione 5.1.2. Ogni applicazione lineare mappa il vettore nullo del dominio nel vettore nullo del codominio: $F(0_V) = 0_W$. Infatti, $F(0_V) = F(0 \cdot 0_V) = 0 \cdot F(0_V) = 0_W$. Se una funzione non mappa lo zero nello zero, non può essere lineare.

Esempio 5.1.3 (Applicazione associata a una matrice). Sia $A \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$. La funzione $L_A : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ definita dal prodotto matriciale:

$$L_A(x) = Ax \tag{118}$$

è un'applicazione lineare. Le proprietà di linearità derivano direttamente dalle proprietà del prodotto matriciale: $A(x + y) = Ax + Ay$ e $A(\lambda x) = \lambda(Ax)$.

Esempio 5.1.4 (Derivazione). Sia $V = \mathbb{R}[x]_{\leq n}$ lo spazio dei polinomi di grado al più n . L'operatore derivata $D : \mathbb{R}[x]_{\leq n} \rightarrow \mathbb{R}[x]_{\leq n-1}$ definito da $D(p(x)) = p'(x)$ è un'applicazione lineare, poiché la derivata della somma è la somma delle derivate e lo scalare «esce» dall'operatore.

Esempio 5.1.5 (Proiezione). La proiezione sul piano xy definita come $\pi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\pi(x, y, z) = (x, y, 0)$ è un'applicazione lineare. Si verifica direttamente: $\pi(v_1 + v_2) = \pi(v_1) + \pi(v_2)$ e $\pi(\lambda v) = \lambda \pi(v)$.

Attenzione: Non tutte le funzioni tra spazi vettoriali sono lineari. Ad esempio, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $f(x) = x^2$ non è lineare: $f(1 + 1) = 4 \neq 2 = f(1) + f(1)$. Analogamente, $g(x) = x + 1$ non è lineare perché $g(0) = 1 \neq 0$.

5.2. Matrice Associata a un'Applicazione Lineare

Una delle scoperte più potenti dell'algebra lineare è che ogni applicazione lineare tra spazi di dimensione finita può essere interamente «codificata» da una matrice, una volta fissate le basi.

Sia $F: V \rightarrow W$ un'applicazione lineare. Fissiamo una base $B_V = (v_1, \dots, v_n)$ per V e una base $B_W = (w_1, \dots, w_m)$ per W .

Definizione 5.2.1 (Matrice Associata). La **matrice associata** a F rispetto alle basi B_V e B_W , indicata con $M_{B_V, B_W}(F)$, è la matrice $m \times n$ in cui la colonna j -esima è formata dalle coordinate del vettore $F(v_j)$ rispetto alla base B_W .

In pratica, si procede così:

1. Si calcola l'immagine di ciascun vettore della base di V : $F(v_1), F(v_2), \dots, F(v_n)$.
2. Si esprimono questi vettori immagini come combinazione lineare della base di W :

$$F(v_j) = a_{1j}w_1 + a_{2j}w_2 + \dots + a_{mj}w_m \quad (119)$$

3. I coefficienti a_{ij} formano la colonna j -esima della matrice A .

Esempio 5.2.2 (Matrice associata a una rotazione). Sia $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la rotazione in senso antiorario di un angolo θ attorno all'origine. Rispetto alla base standard $B = (e_1, e_2)$, calcoliamo le immagini:

- $F(e_1) = F(1, 0) = (\cos \theta, \sin \theta)$
- $F(e_2) = F(0, 1) = (-\sin \theta, \cos \theta)$

I vettori colonna formano la matrice associata:

$$M_{B, B}(F) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad (120)$$

Esempio 5.2.3 (Matrice associata alla derivata). Consideriamo l'operatore di derivata $D: \mathbb{R}[x]_{\leq 2} \rightarrow \mathbb{R}[x]_{\leq 1}$ e scegliamo le basi standard $B_V = (1, x, x^2)$ e $B_W = (1, x)$. Calcoliamo le immagini dei vettori di B_V :

- $D(1) = 0 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot x \rightarrow$ colonna $(0, 0)^T$
- $D(x) = 1 = 1 \cdot 1 + 0 \cdot x \rightarrow$ colonna $(1, 0)^T$
- $D(x^2) = 2x = 0 \cdot 1 + 2 \cdot x \rightarrow$ colonna $(0, 2)^T$

La matrice associata è quindi:

$$M_{B_V, B_W}(D) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad (121)$$

Questa matrice è lo strumento computazionale per eccellenza, grazie al seguente teorema:

Teorema 5.2.4 (Calcolo delle immagini tramite matrice). *Sia x il vettore colonna delle coordinate di $v \in V$ rispetto alla base B_V , e sia y il vettore colonna delle coordinate di $F(v)$ rispetto alla base B_W . Allora:*

$$y = M_{B_V, B_W}(F) \cdot x \quad (122)$$

Osservazione 5.2.5. Il rango della matrice associata $A = M_{B_V, B_W}(F)$ corrisponde esattamente alla dimensione dell'immagine di F . Infatti, lo spazio delle colonne di A è generato dai vettori colonna che rappresentano le immagini dei vettori della base di V , le quali a loro volta generano $\mathfrak{I}(F)$.

5.3. Lemma di Steinitz e Completamento della Base

Con gli strumenti delle applicazioni lineari a disposizione, possiamo ora dimostrare i risultati fondamentali sulla dimensione che avevamo enunciato nel capitolo sulle basi. Il risultato chiave è il lemma di Steinitz, che stabilisce un vincolo rigido tra la cardinalità degli insiemi indipendenti e quella dei sistemi di generatori.

Lemma 5.3.1 (Lemma di Steinitz). *Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$. Se $\{v_1, \dots, v_p\}$ è un insieme di vettori linearmente indipendenti e $\{w_1, \dots, w_q\}$ è un sistema di generatori di V , allora $p \leq q$.*

Dimostrazione (per assurdo). Supponiamo per assurdo che $p > q$. Procediamo per sostituzione progressiva.

Passo 1. Il vettore v_1 è non nullo (perché appartiene a un insieme indipendente) e si può scrivere come combinazione lineare dei generatori:

$$v_1 = \alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_q w_q \quad (123)$$

Almeno un coefficiente α_j è non nullo (altrimenti $v_1 = 0_V$). Riordinando, possiamo supporre $\alpha_1 \neq 0$. Allora w_1 si esprime in funzione di $v_1, w_2, \dots, w_q$, e dunque $\{v_1, w_2, \dots, w_q\}$ è ancora un sistema di generatori di V .

Passo generale. Dopo k passi, l'insieme $\{v_1, \dots, v_k, w_{k+1}, \dots, w_q\}$ è un sistema di generatori di V . Al passo $k+1$, scriviamo v_{k+1} come combinazione lineare di questi generatori:

$$v_{k+1} = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_k v_k + \gamma_{k+1} w_{k+1} + \dots + \gamma_q w_q \quad (124)$$

Se tutti i γ_j fossero nulli, avremmo $v_{k+1} = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_k v_k$, contraddicendo l'indipendenza lineare di $v_1, \dots, v_{k+1}$. Dunque almeno un $\gamma_j \neq 0$; riordinando, possiamo sostituire il corrispondente w_j con v_{k+1} .

Conclusione. Dopo q passi, abbiamo sostituito tutti i w_j e ottenuto che $\{v_1, \dots, v_q\}$ genera V . Ma $p > q$, e allora v_{q+1} è combinazione lineare di $v_1, \dots, v_q$, contraddicendo l'indipendenza di $\{v_1, \dots, v_p\}$. L'assurdo dimostra che $p \leq q$. $\square$

Osservazione 5.3.2. Il lemma di Steinitz ha un significato intuitivo profondo: in uno spazio vettoriale, un insieme di vettori linearmente indipendenti non può mai essere «più numeroso» di un sistema di generatori. Questo è il motivo per cui la dimensione è un concetto ben definito.

Con il lemma di Steinitz possiamo finalmente dimostrare l'equicardinalità delle basi, enunciata nel capitolo precedente.

Teorema 5.3.3 (Equicardinalità delle basi — dimostrazione). *Tutte le basi di uno spazio vettoriale finitamente generato hanno lo stesso numero di elementi.*

Dimostrazione (formale). Siano $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ e $B' = \{w_1, \dots, w_m\}$ due basi di V . Poiché B è un insieme indipendente e B' è un sistema di generatori, il lemma di Steinitz dà $n \leq m$. Scambiando i ruoli (poiché B' è indipendente e B è un sistema di generatori), si ottiene $m \leq n$. Quindi $n = m$. $\square$

Dal lemma seguono anche due conseguenze pratiche fondamentali.

Teorema 5.3.4 (Completamento della base). *Sia V uno spazio vettoriale di dimensione n e sia $\{v_1, \dots, v_k\}$ un insieme di vettori linearmente indipendenti con $k \leq n$. Allora esistono vettori $v_{k+1}, \dots, v_n \in V$ tali che $\{v_1, \dots, v_k, v_{k+1}, \dots, v_n\}$ è una base di V .*

Dimostrazione (costruttiva). Se $k = n$, i vettori $v_1, \dots, v_n$ sono un insieme indipendente di n elementi in uno spazio di dimensione n : per il lemma di Steinitz, un insieme indipendente non può avere più elementi di un sistema di generatori, e un sistema di generatori non può averne meno di n (la dimensione). Dunque $\{v_1, \dots, v_n\}$ è già una base.

Se $k < n$, allora $\{v_1, \dots, v_k\}$ non genera V (altrimenti sarebbe una base con meno di n elementi, contraddicendo l'equicardinalità). Dunque esiste un vettore $v_{k+1} \in V$ che non è combinazione lineare di $v_1, \dots, v_k$. L'insieme $\{v_1, \dots, v_k, v_{k+1}\}$ è linearmente indipendente: se una combinazione lineare desse il vettore nullo con un coefficiente non nullo per v_{k+1} , questo sarebbe combinazione lineare dei precedenti, assurdo.

Si ripete il procedimento. Poiché a ogni passo il numero di vettori indipendenti aumenta di uno e non può superare n (per il lemma di Steinitz), dopo al più $n - k$ passi si ottiene una base di V . $\square$

Esempio 5.3.5 (Completamento in $\mathbb{R}^3$). Si voglia completare l'insieme indipendente $\{v_1 = (1, 0, 1)\}$ a una base di $\mathbb{R}^3$.

Si cerca un vettore v_2 non multiplo di v_1 . Scegliamo $v_2 = (0, 1, 0)$, che chiaramente non è multiplo di v_1 . L'insieme $\{v_1, v_2\}$ è indipendente ma non genera $\mathbb{R}^3$ (servono 3 vettori). Si cerca un terzo vettore v_3 non appartenente a $\text{Span}(v_1, v_2)$: ad esempio $v_3 = (0, 0, 1)$. Si verifica che la matrice con queste righe ha rango 3:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (125)$$

Dunque $\{(1, 0, 1), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ è una base di $\mathbb{R}^3$.

Corollario 5.3.6 (Estrazione di una base da un sistema di generatori). *Sia $\{w_1, \dots, w_p\}$ un sistema di generatori di V , con $\dim(V) = n$. Allora da questo sistema si possono estrarre n vettori che formano una base di V .*

Proposizione 5.3.7 (Caratterizzazioni della dimensione). Sia V uno spazio vettoriale di dimensione n . Allora:

1. Ogni insieme di n vettori linearmente indipendenti è una base di V
2. Ogni sistema di generatori formato da n vettori è una base di V
3. Ogni insieme di più di n vettori è linearmente dipendente

Dimostrazione. (1) Se $\{v_1, \dots, v_n\}$ è indipendente e non genera V , si potrebbe completare a una base con più di n elementi, contraddicendo l'equicardinalità.

(2) Se $\{v_1, \dots, v_n\}$ genera V ma è dipendente, si potrebbe estrarne una base con meno di n elementi, contraddicendo l'equicardinalità.

(3) Conseguenza diretta del lemma di Steinitz: un insieme indipendente ha al più n elementi. $\square$

5.4. Nucleo e Immagine

Ad ogni applicazione lineare si associano due importanti sottospazi vettoriali: uno nel dominio (il nucleo) e uno nel codominio (l'immagine).

Definizione 5.4.1 (Nucleo e Immagine). Sia $F : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare.

- Il **nucleo** (o kernel) di F è l'insieme dei vettori del dominio mappati nel vettore nullo del codominio:

$$\ker(F) = \{v \in V : F(v) = 0_W\} \quad (126)$$

- L'**immagine** di F è l'insieme dei vettori del codominio che sono immagine di almeno un vettore del dominio:

$$\mathfrak{I}(F) = \{w \in W : \exists v \in V \text{ tale che } F(v) = w\} = F(V) \quad (127)$$

Proposizione 5.4.2 (Sottospazi vettoriali). $\ker(F)$ è un sottospazio vettoriale di V , e $\mathfrak{I}(F)$ è un sottospazio vettoriale di W .

Dimostrazione. Nucleo. Il nucleo contiene 0_V (poiché $F(0_V) = 0_W$), quindi non è vuoto. Se $u, v \in \ker(F)$, allora $F(u + v) = F(u) + F(v) = 0_W + 0_W = 0_W$, quindi $u + v \in \ker(F)$. Se $u \in \ker(F)$ e $\lambda \in \mathbb{K}$, allora $F(\lambda u) = \lambda F(u) = \lambda \cdot 0_W = 0_W$, quindi $\lambda u \in \ker(F)$.

Immagine. L'immagine contiene $0_W = F(0_V)$. Se $w_1, w_2 \in \mathfrak{I}(F)$, esistono v_1, v_2 con $F(v_i) = w_i$, dunque $F(v_1 + v_2) = w_1 + w_2 \in \mathfrak{I}(F)$. Analogamente per il prodotto per scalare. $\square$

Esempio 5.4.3 (Nucleo e Immagine della proiezione). Consideriamo la proiezione $\pi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\pi(x, y, z) = (x, y, 0)$.

- Il nucleo $\ker(\pi)$ è l'insieme dei vettori mappati in $(0, 0, 0)$, ovvero tutti i vettori della forma $(0, 0, z)$. Rappresenta l'asse z .
- L'immagine $\mathfrak{I}(\pi)$ è l'insieme di tutti i possibili risultati, cioè l'intero piano xy , formato dai vettori $(x, y, 0)$.

Esempio 5.4.4 (Nucleo e Immagine della mappa nulla). L'applicazione lineare nulla $F : V \rightarrow W$ definita da $F(v) = 0_W$ per ogni $v \in V$ ha come nucleo l'intero spazio dominio ($\ker(F) = V$) e come immagine il solo vettore nullo del codominio ($\mathfrak{I}(F) = \{0_W\}$).

Il nucleo è intimamente legato all'iniettività dell'applicazione lineare.

Teorema 5.4.5 (Criterio di iniettività). *Un'applicazione lineare $F : V \rightarrow W$ è iniettiva se e solo se il suo nucleo contiene solo il vettore nullo:*

$$F \text{ è iniettiva} \Leftrightarrow \ker(F) = \{0_V\} \quad (128)$$

Dimostrazione (formale). $(\Rightarrow)$ Se F è iniettiva, poiché sappiamo già che $F(0_V) = 0_W$, nessun altro vettore può essere mappato in 0_W . Pertanto, $\ker(F) = \{0_V\}$.

$(\Leftarrow)$ Supponiamo $\ker(F) = \{0_V\}$. Se $F(v_1) = F(v_2)$, per la linearità si ha $F(v_1) - F(v_2) = 0_W$, da cui $F(v_1 - v_2) = 0_W$. Questo significa che $v_1 - v_2 \in \ker(F)$. Essendo il nucleo banale, si deve avere $v_1 - v_2 = 0_V$, ovvero $v_1 = v_2$. Dunque F è iniettiva. $\square$

5.5. L'Equazione Dimensionale (Teorema Rango-Nullità)

Uno dei teoremi più importanti dell'algebra lineare mette in relazione le dimensioni del dominio, del nucleo e dell'immagine di un'applicazione lineare.

Teorema 5.5.1 (Equazione Dimensionale). *Sia $F : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare con V spazio vettoriale finitamente generato. Allora:*

$$\dim(V) = \dim(\ker(F)) + \dim(\mathcal{I}(F)) \quad (129)$$

Dimostrazione (costruttiva). Sia $n = \dim(V)$ e $k = \dim(\ker(F))$. Sia $\{u_1, \dots, u_k\}$ una base del nucleo $\ker(F)$. Per il teorema di completamento della base, possiamo aggiungere $n - k$ vettori $v_1, \dots, v_{n-k}$ in modo che l'insieme

$$\{u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_{n-k}\} \quad (130)$$

sia una base di V .

Vogliamo mostrare che i vettori $\{F(v_1), \dots, F(v_{n-k})\}$ formano una base di $\mathcal{I}(F)$, provando così che $\dim(\mathcal{I}(F)) = n - k$.

Generazione: Un elemento generico $w \in \mathcal{I}(F)$ è della forma $w = F(v)$ per un certo $v \in V$. Scriviamo v rispetto alla base di V :

$$v = a_1 u_1 + \dots + a_k u_k + b_1 v_1 + \dots + b_{n-k} v_{n-k} \quad (131)$$

Applicando F e usando la linearità, e sapendo che $F(u_i) = 0_W$ (poiché sono nel nucleo):

$$w = F(v) = b_1 F(v_1) + \dots + b_{n-k} F(v_{n-k}) \quad (132)$$

Quindi $\{F(v_1), \dots, F(v_{n-k})\}$ generano l'immagine.

Indipendenza lineare: Poniamo una combinazione lineare nulla:

$$c_1 F(v_1) + \dots + c_{n-k} F(v_{n-k}) = 0_W \quad (133)$$

Per linearità, $F(c_1 v_1 + \dots + c_{n-k} v_{n-k}) = 0_W$. Questo implica che il vettore $c_1 v_1 + \dots + c_{n-k} v_{n-k}$ appartiene al nucleo, e quindi si può esprimere come combinazione lineare della base del nucleo:

$$c_1 v_1 + \dots + c_{n-k} v_{n-k} = d_1 u_1 + \dots + d_k u_k \quad (134)$$

Riordinando i termini:

$$c_1 v_1 + \dots + c_{n-k} v_{n-k} - d_1 u_1 - \dots - d_k u_k = 0_V \quad (135)$$

Ma i vettori $u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_{n-k}$ sono una base di V , quindi linearmente indipendenti. Ne segue che tutti i coefficienti devono essere nulli, in particolare $c_1 = \dots = c_{n-k} = 0$. Questo prova l'indipendenza lineare. $\square$

Un corollario fondamentale di questo teorema si ottiene quando dominio e codominio hanno la stessa dimensione:

Corollario 5.5.2 (Iniettività e Suriettività). *Sia $F : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare tra spazi vettoriali della stessa dimensione ($\dim V = \dim W = n$). Allora le seguenti affermazioni sono equivalenti:*

1. F è iniettiva
2. F è suriettiva
3. F è biunivoca (isomorfismo)

Dimostrazione. ($1 \Rightarrow 2$): Se F è iniettiva, $\dim(\ker(F)) = 0$. Per l'equazione dimensionale, $\dim(\mathcal{I}(F)) = n - 0 = n$. Poiché $\mathcal{I}(F)$ è un sottospazio di W e hanno la stessa dimensione, si ha $\mathcal{I}(F) = W$, cioè F è suriettiva.

($2 \Rightarrow 1$): Se F è suriettiva, $\dim(\mathcal{I}(F)) = n$. Dall'equazione dimensionale ricaviamo $n = \dim(\ker(F)) + n$, da cui $\dim(\ker(F)) = 0$. Quindi il nucleo è banale e F è iniettiva. $\square$

5.6. Isomorfismi

Definizione 5.6.1 (Isomorfismo). Un **isomorfismo** è un'applicazione lineare biunivoca (ovvero iniettiva e suriettiva). Se esiste un isomorfismo tra due spazi vettoriali V e W , si dice che sono **isomorfi**, e si scrive $V \simeq W$.

Due spazi isomorfi sono, dal punto di vista dell'algebra lineare, «lo stesso spazio», solo con nomi diversi per i loro elementi.

Esempio 5.6.2 (Isomorfismo tra vettori e matrici riga). L'applicazione $F : \mathbb{R}^n \rightarrow M_{1 \times n}(\mathbb{R})$ definita da $F(x_1, \dots, x_n) = (x_1 \ \dots \ x_n)$ è banalmente lineare, iniettiva (il nucleo contiene solo il vettore nullo) e suriettiva (ogni matrice riga ha una controimmagine). Quindi $\mathbb{R}^n$ e $M_{1 \times n}(\mathbb{R})$ sono isomorfi.

Esempio 5.6.3 (Isomorfismo canonico con le coordinate). Sia V uno spazio vettoriale di dimensione n su $\mathbb{K}$ e sia B una sua base. L'applicazione $F_B : V \rightarrow \mathbb{K}^n$ che associa a ogni vettore $v \in V$ il vettore delle sue coordinate rispetto a B è un isomorfismo. Questo ci garantisce che ogni spazio vettoriale di dimensione n si comporta esattamente come $\mathbb{K}^n$.

Teorema 5.6.4 (Isomorfismo e Dimensione). *Due spazi vettoriali finitamente generati V e W sullo stesso campo $\mathbb{K}$ sono isomorfi se e solo se hanno la stessa dimensione.*

In particolare, ogni spazio vettoriale V su $\mathbb{K}$ di dimensione n è isomorfo a $\mathbb{K}^n$. L'isomorfismo «canonico» (una volta scelta una base) è proprio l'applicazione che associa a ogni vettore il vettore colonna delle sue coordinate.

Osservazione 5.6.5. Se $F : V \rightarrow W$ è un isomorfismo, la matrice associata $M_{B_W, B_V}(F)$ è una matrice quadrata invertibile. L'inversa dell'applicazione lineare F^{-1} è a sua volta lineare, e la sua matrice associata è esattamente l'inversa della matrice associata a F .

5.7. Cambio di Base

Abbiamo visto che le coordinate di un vettore dipendono dalla base scelta, e che la matrice associata a un'applicazione lineare dipende dalle basi di dominio e codominio. Sorge allora una domanda naturale: come si trasformano le coordinate quando si passa da una base a un'altra? E come cambia la matrice associata?

Definizione 5.7.1 (Matrice di Cambio di Base). Siano $B = (v_1, \dots, v_n)$ e $B' = (w_1, \dots, w_n)$ due basi di uno spazio vettoriale V . La **matrice di cambio di base** da B a B' , denotata $P_{B \rightarrow B'}$, è la matrice $n \times n$ la cui colonna j -esima contiene le coordinate del vettore v_j (della vecchia base) rispetto alla nuova base B' .

Equivalentemente, $P_{B \rightarrow B'}$ è la matrice associata all'applicazione identità $\text{id}_V : V \rightarrow V$ rispetto alle basi B (nel dominio) e B' (nel codominio):

$$P_{B \rightarrow B'} = M_{B, B'}(\text{id}_V) \quad (136)$$

Osservazione 5.7.2. La matrice di cambio di base è sempre invertibile, e la sua inversa è la matrice di cambio nella direzione opposta:

$$(P_{B \rightarrow B'})^{-1} = P_{B' \rightarrow B} \quad (137)$$

Teorema 5.7.3 (Trasformazione delle coordinate). Se x_B è il vettore delle coordinate di $v \in V$ rispetto alla base B , e $x_{B'}$ è il vettore delle coordinate dello stesso v rispetto alla base B' , allora:

$$x_{B'} = P_{B \rightarrow B'}^{-1} \cdot x_B = P_{B' \rightarrow B} \cdot x_B \quad (138)$$

Dimostrazione. Per definizione di coordinate, $v = B \cdot x_B$ (dove intendiamo la combinazione lineare dei vettori di B con coefficienti x_B). Poiché l'identità $\text{id}(v) = v$, le coordinate del risultato rispetto a B' si ottengono moltiplicando per la matrice dell'identità da B a B' . Tuttavia, la matrice $P_{B \rightarrow B'}$ trasforma le coordinate **nella direzione inversa**: essendo $P_{B \rightarrow B'}$ definita con le colonne che esprimono i vettori di B in termini di B' , la relazione corretta è $x_B = P_{B \rightarrow B'} \cdot x_{B'}$, da cui $x_{B'} = P_{B \rightarrow B'}^{-1} \cdot x_B$. $\square$

Esempio 5.7.4 (Cambio di base in $\mathbb{R}^2$). Consideriamo le basi $B = (e_1, e_2)$ (standard) e $B' = ((1, 1), (1, -1))$ di $\mathbb{R}^2$.

Per trovare $P_{B \rightarrow B'}$, esprimiamo i vettori di B come combinazione lineare di B' :

$$e_1 = (1, 0) = \frac{1}{2}(1, 1) + \frac{1}{2}(1, -1) \quad (139)$$

$$e_2 = (0, 1) = \frac{1}{2}(1, 1) - \frac{1}{2}(1, -1) \quad (140)$$

Dunque:

$$P_{B \rightarrow B'} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad (141)$$

Se $v = (3, 2)$ ha coordinate $x_B = (3, 2)$ nella base standard, le sue coordinate nella base B' sono:

$$x_{B'} = P_{B \rightarrow B'}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (142)$$

Verifica: $5 \cdot (1, 1) + 1 \cdot (1, -1) = (5, 5) + (1, -1) = (6, 4) \dots$ Calcoliamo correttamente: $\frac{5}{2} \cdot (1, 1) + \frac{1}{2} \cdot (1, -1) = (\frac{5}{2}, \frac{5}{2}) + (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}) = (3, 2) \checkmark$.

In effetti, $P_{B' \rightarrow B}$ è la matrice le cui colonne sono i vettori di B' espressi nella base standard: $P_{B' \rightarrow B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, e $x_{B'} = P_{B' \rightarrow B}^{-1} \cdot x_B = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

Teorema 5.7.5 (Cambio di base per la matrice associata). Sia $F : V \rightarrow V$ un endomorfismo (applicazione lineare da V in sé) e siano B, B' due basi di V . Se $A = M_{B,B}(F)$ è la matrice associata rispetto a B e $A' = M_{B',B'}(F)$ è la matrice associata rispetto a B' , allora:

$$A' = P^{-1}AP \quad (143)$$

dove $P = P_{B' \rightarrow B}$ è la matrice di cambio di base da B' a B .

Dimostrazione. L'applicazione F agisce su un vettore v le cui coordinate in B sono x_B producendo $F(v)$ con coordinate Ax_B in B . Le coordinate in B' di v sono $x_{B'} = P^{-1}x_B$, cioè $x_B = Px_{B'}$. Le coordinate in B' di $F(v)$ sono $P^{-1}(Ax_B) = P^{-1}APx_{B'}$. Dunque la matrice che manda le coordinate in B' di v nelle coordinate in B' di $F(v)$ è $P^{-1}AP$. $\square$

Definizione 5.7.6 (Matrici Simili). Due matrici $A, A' \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$ si dicono **simili** se esiste una matrice invertibile P tale che $A' = P^{-1}AP$. Matrici simili rappresentano lo stesso endomorfismo in basi diverse.

Osservazione 5.7.7. La similitudine è una relazione di equivalenza: è riflessiva ($A = I^{-1}AI$), simmetrica (se $A' = P^{-1}AP$, allora $A = PA'P^{-1}$) e transitiva. Due matrici simili hanno lo stesso rango, lo stesso determinante (quando lo definiremo), e gli stessi autovalori.

5.8. Esercizi

Esercizio 5.8.1 — Calcolo. Sia $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ l'applicazione lineare definita da $F(x, y) = (x + y, x - y)$.

1. Scrivere la matrice associata a F rispetto alla base canonica.
2. Verificare se F è un isomorfismo calcolando il rango della matrice associata.

Esercizio 5.8.2 — Dimostrazione. Sia $F : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare. Dimostrare che se F è iniettiva e $v_1, \dots, v_k$ sono vettori linearmente indipendenti in V , allora $F(v_1), \dots, F(v_k)$ sono linearmente indipendenti in W .

Esercizio 5.8.3 — Calcolo. Un'applicazione lineare $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ è rappresentata, rispetto alle basi canoniche, dalla matrice:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix} \quad (144)$$

Calcolare una base per $\ker(F)$ e una base per $\mathfrak{I}(F)$. Verificare l'equazione dimensionale.

Esercizio 5.8.4 — Calcolo. In $\mathbb{R}^3$, sia $B = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonica e $B' = ((1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1))$.

1. Calcolare la matrice di cambio di base $P_{B' \rightarrow B}$.
2. Trovare le coordinate del vettore $v = (3, 5, 4)$ rispetto alla base B' .

Esercizio 5.8.5 — Calcolo. Sia $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la rotazione di $\frac{\pi}{2}$ (base canonica: $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$). Scrivere la matrice associata a F rispetto alla base $B' = ((1, 1), (1, -1))$.

Esercizio 5.8.6 — Vero/Falso. Stabilire se le seguenti affermazioni sono vere o false, giustificando la risposta:

1. Due matrici simili hanno lo stesso rango.
2. Se $F : V \rightarrow W$ è lineare e suriettiva con $\dim V = \dim W$, allora F è iniettiva.
3. Se $\ker(F) = \{0_V\}$, allora F è suriettiva.